AGENERSA

Especificação do sistema Reajusta

# Caderno da Procuradoria

Capítulos: 01 Visão, escopo e identificadores; 08 Regras de negócio; 14 Operação, acesso e LGPD; 17 Layout e validação do pleito

**Minuta para avaliação: não é versão aprovada**

| | |
|---|---|
| **Sistema** | Reajusta: Sistema de reajuste tarifário anual das concessões de saneamento |
| **Versão** | 1.0 |
| **Data** | 04/11/2026 |
| **Situação** | Minuta para avaliação |
| **Para quem** | Procuradoria e área jurídica |
| **Leitura estimada** | 1 h 45 min |

### O que avaliar

1. A base legal citada sustenta cada exigência feita ao regulado?
2. Os prazos e marcos seguem a norma e o contrato?
3. Que instrumento torna o layout do pleito obrigatório?
4. O tratamento de dados pessoais atende à LGPD?

Registre o parecer na planilha **05_Planilha_de_avaliacao.xlsx**, uma linha por item (filtre pela coluna “Quem avalia”). Ajuste pedido vai escrito, com o identificador do item.

Documento gerado a partir do pacote de especificação versão 1.0. Os números citados saem dos registros dos processos e são reproduzíveis. Horas e custos são hipótese até a calibração com os servidores.

# Sumário

**01. Visão, escopo e identificadores**

1. Problema
2. Objetivo e metas
3. Escopo
4. Stack
5. Módulos
6. Perfis (atores)
7. Glossário (linguagem do domínio)
8. Casos de uso
9. Requisitos funcionais
10. Requisitos não funcionais
11. Entidades principais
12. Telas
13. Integrações
14. Releases
15. Itens incorporados no detalhamento

**08. Regras de negócio**

Sumário
1. Convenções numéricas
2. Cadastro do contrato
3. Validação do pleito (V01 a V12)
4. Cálculo do reajuste
5. Séries
6. Calendário e prazos do rito
7. Donos, alertas, reiteração, pauta, certidão e encerramento
8. Conferência de faturas
9. Minutas e citações
10. Auditoria contínua e indicadores
11. Decisões em aberto

**14. Operação, acesso e LGPD**

1. Matriz de permissões
2. Autenticação e sessão
3. Trilha de auditoria
4. LGPD
5. Segredos e ambientes
6. Implantação com Docker e PostgreSQL
7. Backups e observabilidade
8. Plano de implantação no piloto (Paraty)
9. Medição dos indicadores antes e depois

**17. Layout e validação do pleito**

1. Contrato-piloto: Águas de Paraty (Contrato de Concessão nº 008/2014)
2. Por que especificar o pleito

3. O que a concessionária envia
4. O que o sistema confere na entrada
5. Teste do conceito: Paraty 2026
6. Pendências

# 01. Visão, escopo e identificadores

Documento-base do pacote. Ele define módulos, perfis, glossário, casos de uso, requisitos, entidades, telas e integrações, sempre com identificador. **Os demais documentos usam só estes identificadores e estes nomes.** Se um documento precisar de um item novo, ele é acrescentado aqui antes.

Sistema: **Reajusta**, o sistema de reajuste tarifário anual da AGENERSA (processo P01 do catálogo). O nome é de trabalho.

## 1. Problema

O mapeamento AS-IS a partir do SEI (coorte de 18 processos com trilha nativa) mostrou:

- **Duração:** mediana de 337,5 dias úteis por caso. A mediana da espera entre atividades é de 137,5 dias úteis, contra 26,5 dias úteis de execução.
- **Caminhos:** 18 casos seguiram 17 caminhos distintos, por diligências repetidas (Secretaria em 61% dos casos, gabinete em 50%), pedidos de acesso aos autos (50%) e decisões fora da sessão (44%).
- **Gargalo:** o processo sem dono. Fica no gabinete (mediana de 74,5 dias úteis por caso) ou sem unidade nenhuma (41 dias úteis), sobretudo depois da deliberação.
- **Prazos legais:** pronunciamento em até 30 dias do pleito em 17,6% dos casos; ofício de razões finais com 10 dias em 22,2%; encerramento só depois da certidão de ausência de recurso em 25%.
- **Cálculo:** feito à mão, com memória de cálculo pedida por ofício. Em 28 cálculos refeitos, 2 pareceres não fecham com os próprios índices; num deles o percentual escrito foi o homologado (a confirmar com a CAPET).

Fontes: `insumos/mapeamento/fatos_P01.json`, `insumos/mapeamento/conformidade_P01.json`, `saida/levantamento/calculo/recalculo.csv`.

## 2. Objetivo e metas

Levar o reajuste anual do protocolo ao arquivamento com: pleito completo na entrada, cálculo conferido por máquina, prazos com dono e alerta, documentos de rotina gerados por modelo, minutas assistidas com citação verificada e decisão sempre humana.

| Indicador (de `insumos/mapeamento/controles_P01.json`) | Linha de base | Meta |
|---|---|---|
| I-P01-01 Duração do pleito ao encerramento (mediana) | 337,5 du | 155,8 du na fase 1; 149,3 na fase 2; 145,5 na fase 3 (simulação, cenário esperado) |
| I-P01-02 Horas de trabalho por processo (mediana, teto) | 64,0 h | 63,4 h na fase 1; 60,0 na fase 2 (hipótese até calibração) |
| I-P01-06 Dias sem nenhuma unidade com o processo aberto | 41 du | 23 du na fase 1; 5 na fase 2 |
| I-P01-07 Pareceres de cálculo refeitos ou cancelados | 5 casos | 0 na fase 2 |
| I-P01-10 Encerramento precedido da certidão de ausência de recurso | 25% | 100% |

As fases das metas são as fases do TO-BE: 1 ajusta o fluxo, 2 automatiza regras e dados, 3 usa IA.

## 3. Escopo

**Dentro:**

- O P01 de ponta a ponta, com as 16 atividades do BPMN (`insumos/mapeamento/modelo_P01.json`).
- Contratos de saneamento e resíduos com fórmula de índices ponderados ou de índice único.
- Piloto em Águas de Paraty (008/2014). Generalização provada com Águas da Imperatriz.

**Fora (por ora):**

- Revisão tarifária quinquenal (P02).
- Custo do gás e conta gráfica.
- Cálculo do índice de tarifa social (ITS) e do índice de desempenho (IDG): entram como insumo informado, com evidência.
- Assinatura e protocolo, que continuam no SEI.
- A decisão de homologar, que é do Conselho-Diretor.

## 4. Stack

Padrão da casa: Next.js (App Router), React, TypeScript estrito, Tailwind, Zod, Prisma com PostgreSQL, TanStack Query e Table, react-hook-form, NextAuth, Vitest, Testing Library, MSW e Playwright, cada um na última versão estável (fotografia de 01/11/2026: Next.js 16.x, Prisma 7.x, Node.js 26 LTS, PostgreSQL 18; ADR-0012). A interface segue o padrão digital de governo (Design System gov.br). Detalhes e exceções nos ADRs (`05_ARQUITETURA.md`, pasta `adr/`).

## 5. Módulos

| ID | Módulo | O que faz | Melhorias do TO-BE (`melhorias_P01.json`) |
|---|---|---|---|
| MOD-PLE | Pleitos | Recebe o pleito no layout, valida na entrada, devolve com pendências | M-P01-08, M-P01-10 |
| MOD-CAD | Cadastro de contratos | Contratos, versões por aditivo, parâmetros com trecho literal, calendário de data-base | M-P01-09 |
| MOD-CAL | Motor de cálculo | Recalcula índice e total, confere séries, gera a memória de cálculo | M-P01-09, M-P01-15 |
| MOD-SER | Séries | Busca, cache e conferência de séries públicas e pagas | M-P01-09 |
| MOD-PRZ | Prazos e tramitação | Marcos, prazos, donos, alertas, reiteração, pauta, prazo recursal, encerramento por lista de verificação | M-P01-02 a 07, M-P01-12, M-P01-14 |
| MOD-DOC | Documentos por modelo | Ofícios, notificações, certidões e termos gerados com os dados do processo | M-P01-13 |
| MOD-MIN | Minutas assistidas | Minutas de parecer técnico, parecer jurídico, relatório, voto e deliberação, com citação verificada | M-P01-15 a 18 |
| MOD-FAT | Conferência de faturas | Remessa periódica de faturamento, conferência contra a tabela homologada | M-P01-01, M-P01-11 |
| MOD-IND | Indicadores e auditoria contínua | Indicadores I-P01, controles de qualidade Q-P01, testes contínuos dos requisitos R-P01 | controles_P01.json |
| MOD-ADM | Administração | Usuários, perfis, modelos de documento, integrações, trilha de auditoria | — |

## 6. Perfis (atores)

| ID | Perfil | Quem | Faz |
|---|---|---|---|
| PER-CON | Concessionária | usuário externo da regulada | envia o pleito, vê a validação e as pendências, responde diligências, envia remessa de faturamento |
| PER-ANA | Analista da CAPET | servidor da Câmara de Política Econômica e Tarifária | confere o cálculo, revisa e emite o parecer técnico, confere faturas |
| PER-GCA | Gestor do cadastro | servidor da CAPET designado | mantém contratos, versões e parâmetros |
| PER-PRO | Procurador | servidor da Procuradoria | revisa a minuta e emite o parecer jurídico |
| PER-SEC | Secretaria Executiva | servidor da SCEXEC | recebe, distribui, notifica, publica, certifica e encerra |
| PER-REL | Gabinete do relator | conselheiro-relator e assessoria | conduz diligências, revisa minutas de relatório, voto e deliberação |
| PER-GES | Gestão | Conselho-Diretor, gerentes, controle interno | consulta painéis e indicadores (somente leitura) |
| PER-ADM | Administrador | TI da agência | usuários, perfis, integrações, modelos |
| SIS-EXT | Sistemas externos | IPEADATA, IBGE SIDRA, ANEEL, base do Especialista, SEI, modelo de linguagem | fornecem ou recebem dados |

## 7. Glossário (linguagem do domínio)

Use estes termos no código (nomes de entidade, função e tela), sem tradução para o inglês.

| Termo | Significado |
|---|---|
| Ciclo de reajuste | Um reajuste anual de um contrato, do pleito ao encerramento. Corresponde a um processo SEI |
| Pleito | Pedido da concessionária para um ciclo, no layout de dados ( `pleito_reajuste.schema.json` ) |
| Contrato | Contrato de concessão ou de programa, com número e concessionária |
| Versão contratual | Conjunto de regras de reajuste vigente a partir de um ato (contrato, termo aditivo, deliberação). Herda da anterior |
| Fórmula | Tipo (índices ponderados, índice único), mês de referência, casas decimais |
| Componente | Índice da fórmula, com sigla, peso, fonte e código de série |
| Fonte da regra | Documento e trecho literal que sustentam um parâmetro |
| Série | Valores mensais de um índice (número-índice) |
| Mês o, mês i | Meses de referência da tarifa em vigor e da nova tarifa |
| Interstício | Intervalo mínimo entre dois reajustes |
| IR | Índice de reajuste da fórmula |
| Realinhamento | Percentual adicional fixado por aditivo ou deliberação, em parcelas, combinado ao IR |
| Total | Percentual final aplicado à tabela tarifária |
| Apuração | Resultado do motor de cálculo: termos ponderados, IR, total, memória |
| Regra de validação | V01 a V12; cada uma dá ok, aviso ou erro |

| Termo | Significado |
|---|---|
| Pendência | Erro de validação a corrigir pela concessionária |
| Marco | Evento datado do ciclo (protocolo, parecer técnico, razões finais, deliberação, publicação, certidão, encerramento) |
| Prazo | Intervalo contado de um marco, com dono e alerta |
| Peça | Documento do processo (ofício, parecer, relatório, voto, deliberação, certidão, termo) |
| Minuta | Versão de peça gerada pelo sistema, para revisão humana |
| Citação | Referência a norma, contrato ou deliberação dentro de uma minuta, com trecho verificado |
| Remessa de faturamento | Arquivo periódico enviado pela concessionária para a conferência das faturas |

## 8. Casos de uso

| ID | Caso de uso | Ator principal | Módulo |
|---|---|---|---|
| UC-01 | Enviar pleito | PER-CON | MOD-PLE |
| UC-02 | Validar pleito na entrada | sistema (gatilho: UC-01) | MOD-PLE |
| UC-03 | Recalcular e conferir séries | sistema (incluído em UC-02) | MOD-CAL, MOD-SER |
| UC-04 | Devolver pleito com pendências | PER-ANA confirma | MOD-PLE, MOD-DOC |
| UC-05 | Emitir memória e minuta do parecer técnico | PER-ANA | MOD-CAL, MOD-MIN |
| UC-06 | Manter cadastro do contrato | PER-GCA | MOD-CAD |
| UC-07 | Consultar histórico do contrato | PER-ANA, PER-GES | MOD-CAD, MOD-CAL |
| UC-08 | Acompanhar prazos e marcos do ciclo | PER-SEC, PER-REL, PER-ANA, PER-PRO | MOD-PRZ |
| UC-09 | Emitir documento por modelo | PER-SEC, PER-REL | MOD-DOC |
| UC-10 | Conduzir diligência em rodada única | PER-REL, PER-SEC | MOD-PRZ, MOD-DOC |
| UC-11 | Emitir minuta do parecer jurídico | PER-PRO | MOD-MIN |
| UC-12 | Emitir minutas de relatório, voto e deliberação | PER-REL | MOD-MIN |
| UC-13 | Pautar o reajuste no Conselho-Diretor | PER-SEC | MOD-PRZ |
| UC-14 | Publicar, notificar e contar o prazo recursal | PER-SEC | MOD-PRZ, MOD-DOC |
| UC-15 | Certificar ausência de recurso e encerrar | PER-SEC | MOD-PRZ, MOD-DOC |
| UC-16 | Enviar remessa de faturamento | PER-CON | MOD-FAT |
| UC-17 | Conferir faturas contra a tabela homologada | PER-ANA | MOD-FAT |
| UC-18 | Acompanhar indicadores e auditoria contínua | PER-GES | MOD-IND |
| UC-19 | Administrar usuários, perfis, modelos e integrações | PER-ADM | MOD-ADM |
| UC-20 | Atualizar séries externas | sistema (agendado) | MOD-SER |

## 9. Requisitos funcionais

Forma: "o sistema deve...". A origem está em `03_REQUISITOS.md`.

| ID | Requisito (resumo) |
|---|---|
| RF-PLE-01 | Receber o pleito como pacote no layout 0.1, com evidências e hash SHA-256 |

| ID | Requisito (resumo) |
|---|---|
| RF-PLE-02 | Validar o layout e listar cada campo faltante ou fora do formato (V01) |
| RF-PLE-03 | Aplicar as regras V01 a V12 e registrar o resultado com as versões usadas |
| RF-PLE-04 | Devolver o pleito com erro, com a lista de pendências e a minuta do ofício de complementação |
| RF-PLE-05 | Permitir à concessionária validar o pacote antes de enviar (mesmas regras, sem registro) |
| RF-PLE-06 | Abrir o ciclo de reajuste e vinculá-lo ao número do processo SEI |
| RF-CAD-01 | Manter contratos e versões contratuais, cada versão herdando da anterior |
| RF-CAD-02 | Exigir documento e trecho literal para cada parâmetro e conferir o trecho no texto (V02) |
| RF-CAD-03 | Manter o cronograma de realinhamento por versão |
| RF-CAD-04 | Manter o calendário de data-base de cada contrato e alertar antes do início da instrução |
| RF-CAL-01 | Recalcular o IR com os pesos da versão e arredondar nas casas do contrato (V09) |
| RF-CAL-02 | Compor o total pela regra de combinação da versão e conferir a parcela de realinhamento (V10) |
| RF-CAL-03 | Conferir interstício e meses de referência (V03, V04) |
| RF-CAL-04 | Conferir a tabela tarifária proposta (V12) |
| RF-CAL-05 | Gerar a memória de cálculo com cada termo e a origem de cada número |
| RF-CAL-06 | Encadear ciclos: o mês o de um ciclo é o mês i do anterior |
| RF-SER-01 | Buscar séries públicas (IPEADATA, IBGE SIDRA) com cache e data da consulta (V07) |
| RF-SER-02 | Comparar séries pagas com o mesmo índice e mês de outros pleitos (V08) |
| RF-SER-03 | Ler tarifas da ANEEL e aplicar a regra de composição de energia da versão (V11) |
| RF-SER-04 | Marcar a conferência como "a refazer" quando a fonte estiver indisponível |
| RF-PRZ-01 | Registrar os marcos do ciclo e calcular os prazos em dias úteis, com feriados do estado |
| RF-PRZ-02 | Atribuir dono a cada etapa; nenhum ciclo fica sem unidade responsável |
| RF-PRZ-03 | Alertar o dono antes e no vencimento de cada prazo |
| RF-PRZ-04 | Gerar a reiteração da diligência no dia seguinte ao vencimento, pronta para assinatura |
| RF-PRZ-05 | Contar o prazo interno da Procuradoria a partir do parecer técnico |
| RF-PRZ-06 | Incluir o reajuste na pauta no vencimento das razões finais |
| RF-PRZ-07 | Contar o prazo recursal a partir da publicação |
| RF-PRZ-08 | Emitir a certidão de ausência de recurso pela regra e encerrar por lista de verificação |
| RF-PRZ-09 | Mostrar o painel de prazos e da idade de cada ciclo por unidade |
| RF-DOC-01 | Gerar peças de rotina por modelo versionado com os dados do ciclo |
| RF-DOC-02 | Exportar a peça em formato aceito pelo SEI (DOCX e PDF) |
| RF-DOC-03 | Gerar ofício de diligência único por fase, com os quesitos das pendências |
| RF-MIN-01 | Gerar a minuta do parecer técnico a partir da apuração |
| RF-MIN-02 | Gerar a minuta do parecer jurídico com o checklist legal (R-P01) e os precedentes do contrato |
| RF-MIN-03 | Gerar as minutas de relatório, voto e deliberação a partir dos autos |
| RF-MIN-04 | Verificar cada citação da minuta contra o texto da fonte e marcar a inválida |
| RF-MIN-05 | Registrar as edições do revisor para medir a taxa de edição (Q-P01-03) |
| RF-FAT-01 | Receber a remessa periódica de faturamento no layout próprio, sem dados pessoais |

| ID | Requisito (resumo) |
|---|---|
| RF-FAT-02 | Recalcular cada fatura da remessa contra a tabela homologada e listar só as divergências |
| RF-IND-01 | Calcular os indicadores I-P01-01 a 10 a partir dos marcos |
| RF-IND-02 | Rodar os testes dos requisitos R-P01 sobre cada ciclo (auditoria contínua) |
| RF-IND-03 | Medir os controles de qualidade da IA (Q-P01-01 a 04) |
| RF-ADM-01 | Gerir usuários e perfis com autenticação; usuário externo vinculado à concessionária |
| RF-ADM-02 | Registrar trilha de auditoria de toda ação que muda dado ou peça |
| RF-ADM-03 | Gerir modelos de documento, com versão |

## 10. Requisitos não funcionais

| ID | Característica (ISO/IEC 25010) | Requisito |
|---|---|---|
| RNF-01 | Exatidão | Tolerância de 0,01 ponto percentual entre índice refeito e declarado, depois do arredondamento do contrato |
| RNF-02 | Rastreabilidade | Todo número exibido aponta a origem (pleito, série com data da consulta, trecho do contrato) |
| RNF-03 | Reprodutibilidade | Toda apuração guarda as versões do cadastro, do layout, das regras e das séries |
| RNF-04 | Conformidade de licença | Séries pagas não saem do processo nem vão para painel público |
| RNF-05 | Privacidade (LGPD) | Layouts sem dados pessoais; dado pessoal recebido por engano é recusado |
| RNF-06 | Disponibilidade | Fonte externa fora do ar não bloqueia o fluxo: cache e marcação "a refazer" |
| RNF-07 | Decisão humana | O sistema não assina, não protocola e não homologa; minuta sempre revisada |
| RNF-08 | Acessibilidade | WCAG 2.2 AA e eMAG em todas as telas |
| RNF-09 | Usabilidade | Resultado da validação legível numa tela, na linguagem de quem analisa |
| RNF-10 | Segurança | Autenticação, perfis por papel, sessão com expiração, segredos fora do código |
| RNF-11 | Auditabilidade | Trilha de auditoria imutável de quem fez o quê e quando |
| RNF-12 | Manutenibilidade | Domínio sem dependência de framework; cobertura mínima de 90% no domínio |
| RNF-13 | Desempenho | Validação de um pleito em menos de 60 s com as séries em cache |
| RNF-14 | Portabilidade | Sobe com Docker; banco PostgreSQL; nenhuma dependência de serviço pago obrigatória |

## 11. Entidades principais

`Concessionaria`, `Contrato`, `VersaoContratual`, `Formula`, `Componente`, `ParcelaRealinhamento`, `FonteRegra`, `CicloReajuste`, `Pleito`, `ComponentePleito`, `ValorMensal`, `Evidencia`, `SerieExterna`, `ValorSerieExterna`, `ResultadoValidacao`, `ItemValidacao`, `Apuracao`, `TermoApuracao`, `Marco`, `Prazo`, `Alerta`, `Peca`, `ModeloDocumento`, `Minuta`, `Citacao`, `EdicaoMinuta`, `RemessaFaturamento`, `FaturaConferida`,

`DivergenciaFatura`, `Indicador`, `MedicaoIndicador`, `TesteRequisito`, `Usuario`, `Perfil`, `RegistroAuditoria`, e os incorporados no detalhamento (seção 15): `Unidade`, `RegraPrazo`, `Feriado`, `ExecucaoTesteRequisito`, `Quesito`. Os atributos ficam em `06_MODELO_DADOS.md` e no `prisma/schema.prisma`.

## 12. Telas

| ID | Tela | Perfis |
|---|---|---|
| TL-01 | Painel do ciclo (fila de ciclos com situação, dono, prazo e idade) | todos os internos |
| TL-02 | Detalhe do ciclo (linha do tempo de marcos, peças, pendências, apuração) | internos |
| TL-03 | Envio do pleito e validação prévia | PER-CON |
| TL-04 | Resultado da validação (V01 a V12) | PER-CON, PER-ANA |
| TL-05 | Memória de cálculo | PER-ANA, PER-PRO, PER-REL |
| TL-06 | Cadastro do contrato: versões e parâmetros com trecho | PER-GCA |
| TL-07 | Histórico do contrato (ciclos encadeados) | PER-ANA, PER-GES |
| TL-08 | Editor de minuta com citações verificadas | PER-ANA, PER-PRO, PER-REL |
| TL-09 | Emissão de documento por modelo | PER-SEC, PER-REL |
| TL-10 | Prazos e alertas (minha fila) | internos |
| TL-11 | Pauta do Conselho-Diretor | PER-SEC |
| TL-12 | Remessa de faturamento e divergências | PER-CON, PER-ANA |
| TL-13 | Indicadores e auditoria contínua | PER-GES |
| TL-14 | Séries externas (situação do cache e consultas) | PER-ANA, PER-ADM |
| TL-15 | Administração: usuários, perfis, modelos, integrações | PER-ADM |
| TL-16 | Entrada (login) e escolha de perfil | todos |

## 13. Integrações

| ID | Sistema | Uso | Forma |
|---|---|---|---|
| INT-01 | SEI | número do processo, juntada de peças, andamentos | fase 1 manual (exporta e importa); depois webservice do SEI, se a TI liberar |
| INT-02 | IPEADATA | INCC, IPC-Brasil, IGP-M | API OData pública |
| INT-03 | IBGE SIDRA | IPCA, IPCA-E (IPCA-15) | API SIDRA pública |
| INT-04 | ANEEL dados abertos | tarifas homologadas e bandeiras | arquivo do portal de dados abertos |
| INT-05 | Base do Especialista AGENERSA | textos de contratos e aditivos, deliberações anteriores | leitura da base (exportação periódica) |
| INT-06 | Modelo de linguagem | extração, minutas, verificação de citação | API por adaptador; provedor configurável |
| INT-07 | FGV Dados | séries pagas | opcional, se houver licença |
| INT-08 | Correio eletrônico institucional | alertas de prazo | SMTP |

## 14. Releases

| Release | Conteúdo | Módulos | Prova de aceite |
|---|---|---|---|
| R1 Núcleo do cálculo | Cadastro, pleito, validação V01 a V12, motor, memória, devolução com pendências | MOD-CAD, MOD-PLE, MOD-CAL, MOD-SER | AT-01 a AT-08 ( `12_TESTES.md` ) |
| R2 Prazos e documentos | Marcos, prazos, donos, alertas, documentos por modelo, pauta, prazo recursal, encerramento | MOD-PRZ, MOD-DOC | ciclo de Paraty 2026 reproduzido do protocolo ao encerramento |
| R3 Minutas assistidas | Parecer técnico, jurídico, relatório, voto e deliberação com citação verificada | MOD-MIN | Q-P01-01 a 03 medidos em ciclos reais |
| R4 Faturas e indicadores | Remessa de faturamento, conferência, indicadores e auditoria contínua | MOD-FAT, MOD-IND | I-P01 calculados; divergências de fatura listadas |
| Transversal | Usuários, perfis, auditoria, modelos | MOD-ADM | desde R1 |

## 15. Itens incorporados no detalhamento

Os documentos 02 a 14 propuseram itens novos ("(proposto)"). Os abaixo foram incorporados na revisão do pacote e valem como parte deste documento-base. Os demais "(proposto)" dos documentos (valores padrão de alerta, sessão, backup, rotas de tela) são padrões de partida, trocáveis sem mudar requisito.

| Item | Onde está definido | Por quê |
|---|---|---|
| Entidades `Unidade` , `RegraPrazo` , `Feriado` , `ExecucaoTesteRequisito` | `06_MODELO_DADOS.md` , `prisma/schema.prisma` | dono por etapa, prazos parametrizados, dias úteis do RJ, histórico da auditoria contínua |
| Entidade `Quesito` | `prisma/schema.prisma` , `contratos/openapi.yaml` , RN-TRA-07 | diligência em rodada única com quesitos da CAPET e da Procuradoria |
| Situação de tarefa em segundo plano ( `Tarefa` na API) | `contratos/openapi.yaml` , `05_ARQUITETURA.md` §12 | é o estado do job na fila, sem tabela própria |
| Estados e subestados do ciclo ( `SituacaoCiclo` , `SubsituacaoCiclo` ) | `04_CASOS_DE_USO.md` §5, iguais no Prisma e na API | máquina de estados única |
| Identificadores CMP-* (componentes), RN-* (regras), DEC-* (decisões de negócio), ADR-, *ARQ-*, DIV-* (divergências com o oráculo), DA-ARQ-* (decisões de TI), JOB-, *AT-* (testes), EP-* e HIS-* (backlog) | documentos 05, 08, 10, 12 e 13 | vocabulário dos documentos de detalhe |
| Requisitos de segurança SEG-* | `15_SEGURANCA.md` | lacuna achada no início da aula 3 |

# 08. Regras de negócio

Regras normativas do Reajusta, com identificador `RN-*`, fórmula, origem e exemplo numérico real. O exemplo resolvido é o pleito de **Águas de Paraty para a vigência de 01/01/2026** (processo SEI-480002/009982/2025, Contrato 008/2014, versão contratual `3TA-2024`). Os números saem de:

- `saida/levantamento/pleito/exemplo_paraty_2026.json` (pleito no layout 0.1) e `exemplo_paraty_2026.validacao.json`;
- `saida/levantamento/contratos/paraty_008_2014.json` (cadastro de parâmetros);
- `saida/levantamento/calculo/recalculo.csv` e `componentes.csv` (casos da coorte);
- `insumos/mapeamento/casos_P01.json` e `insumos/mapeamento/conformidade_P01.csv` (datas e conformidade do caso);
- `insumos/mapeamento/normas_P01.json` (normas N-P01 e requisitos legais R-P01).

A implementação de referência é `scripts/validar_pleito.py` (V01 a V12), `scripts/recalcular_reajuste.py` (recálculo) e `scripts/conformidade.py` (testes dos requisitos R-P01). Em divergência entre o sistema e essas rotinas nos casos de teste, o sistema está errado até prova em contrário. Onde esta especificação é **mais estrita** que a referência, a diferença está marcada com "(proposto)" e o resultado esperado dos casos de teste não muda.

Identificadores de módulo, perfil, caso de uso, requisito e tela são os de 01_VISAO_ESCOPO.md. Os requisitos detalhados estão em 03_REQUISITOS.md (documento 03, Requisitos); os contratos de dados em 07_CONTRATOS_API.md (documento 07, Contratos de dados e API) e na pasta `contratos/`.

## Sumário


| Grupo | Regras | Módulo |
|---|---|---|
| 1. Convenções numéricas | RN-NUM-01 a 03 | MOD-CAL, MOD-PLE |
| 2. Cadastro do contrato | RN-CAD-01 a 04 | MOD-CAD |
| 3. Validação do pleito (V01 a V12) | RN-VAL-00, RN-V01 a RN-V12 | MOD-PLE, MOD-CAL, MOD-SER |
| 4. Cálculo do reajuste | RN-CAL-01 a 08 | MOD-CAL |
| 5. Séries | RN-SER-01 a 04 | MOD-SER |
| 6. Calendário e prazos do rito | RN-PRZ-01 a 13 | MOD-PRZ |
| 7. Donos, alertas, reiteração, pauta, certidão e encerramento | RN-TRA-01 a 07 | MOD-PRZ, MOD-DOC |
| 8. Conferência de faturas | RN-FAT-01 a 04 | MOD-FAT |
| 9. Minutas e citações | RN-MIN-01 a 04 | MOD-MIN |
| 10. Auditoria contínua e indicadores | RN-IND-01 a 03 | MOD-IND |
| 11. Decisões em aberto | DEC-01 a 08 | — |


---

## 1. Convenções numéricas

### RN-NUM-01 Aritmética decimal

- O domínio calcula em aritmética decimal, nunca em ponto flutuante binário. Precisão mínima: 28 dígitos significativos (biblioteca decimal em TypeScript, tipo `Decimal` do Prisma no banco).

- Percentuais são guardados em pontos percentuais (3,967 significa 3,967%). Variações e índices de reajuste intermediários são guardados como fração (0,03967) só dentro do motor.
- Origem: RNF-01, RNF-03; divergência de 4,80% para 4,78% causada por insumo com 2 casas (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 2).

### RN-NUM-02 Leitura sem perda das casas decimais

- O sistema lê os números do pleito **pelo texto** (parser JSON sem perda, que preserva `1222.36` e `1222.360` como escritos). O número de casas escritas é dado de entrada da RN-V07 e da RN-V08.
- Origem: o validador de referência conta as casas do valor enviado (`repr(x)`); o INCC de Paraty veio com 2 casas (1.222,36) e a série publica 3 (1.222,356).

### RN-NUM-03 Arredondamento

- O arredondamento é feito uma vez, no ponto que a regra manda (IR nas casas do contrato, tarifa nas casas da tabela), nunca em resultado intermediário.
- Modo: **meio para o par** (ABNT NBR 5891), que é o comportamento da função de arredondamento do oráculo. O cadastro pode trocar o modo por versão contratual (campo `formula.modo_arredondamento`, " (proposto)"). Ver DEC-06.
- Exemplo: IR de Paraty 2026 = 3,966904% → 3 casas → **3,967%**.

---

## 2. Cadastro do contrato

### RN-CAD-01 Versão contratual e herança

- Cada contrato tem uma ou mais versões contratuais. Uma versão nova nasce de cada ato (contrato, termo aditivo ou deliberação) que muda o reajuste.
- A versão aponta a anterior em `herda`. A versão resolvida é a anterior com as chaves de primeiro nível da versão nova por cima (herança rasa: quem muda a fórmula reescreve o objeto `formula` inteiro).
- A versão aplicável a um ciclo é a indicada em `contrato.versao_contratual` do pleito. Ela tem de existir no cadastro (RN-V02) e ter `vigente_desde` anterior ou igual à vigência pretendida.
- Exemplo: `3TA-2024` (vigente desde 16/12/2024) herda de `contrato-2014` a fórmula, os pesos e a regra do terceiro mês anterior, e acrescenta `combinacao = multiplicativa` e o cronograma de realinhamento.
- Origem: RF-CAD-01; 1º termo aditivo dos Blocos (15/10/2024), que mudou de uma vez data-base, energia e índice de químicos; `versao()` em `scripts/validar_pleito.py`.

### RN-CAD-02 Fonte da regra com trecho literal

- Todo parâmetro (periodicidade, mês de referência, código de série, índice, pesos, combinação, cada parcela de realinhamento) tem ao menos uma fonte: documento e trecho literal.
- Conferência: o trecho, com espaços normalizados (sequências de espaço, tabulação e quebra de linha viram um espaço; pontas aparadas), tem de estar contido no texto normalizado do documento na base do Especialista (INT-05).
- Uma versão com trecho não achado não pode ser publicada (UC-06). Ela fica em rascunho com a lista dos trechos que faltam.
- Exemplo: "2º: a partir da referência janeiro de 2026 — 2,72%" achado em `TerceiroTermoAditivo-Paraty.txt`; os 12 trechos do cadastro de Paraty foram achados.
- Origem: RF-CAD-02; regra V02 de `scripts/validar_pleito.py`.

### RN-CAD-03 Pesos como escritos

- O motor usa os pesos exatamente como escritos na fonte, sem normalizar a soma para 1.
- Se a soma diferir de 1, o cadastro registra a observação e a memória de cálculo mostra a soma.
- Exemplo: os pesos do Anexo X de Paraty somam **0,9999** (0,1951 + 0,0974 + 0,1082 + 0,0405 + 0,0662 + 0,4925), embora o texto diga 1,000. O parecer de 2025 escreve P1 = 0,195, mas calcula com 0,1951, que é o do Anexo X.
- Origem: `observacao_pesos` do cadastro de Paraty.

### RN-CAD-04 Calendário de data-base

- Cada contrato tem data-base derivada da última vigência homologada mais a periodicidade da versão (12 meses em Paraty).
- O sistema calcula a data prevista do próximo pleito e alerta o dono da instrução (PER-SEC) e a CAPET (PER-ANA) com antecedência configurável. Padrão "(proposto)": 60 dias corridos antes da data-base, que é o prazo de envio da memória de cálculo dos Blocos (N-P01-25, R-P01-12).
- Exemplo: tarifa de Paraty em vigor desde 12/01/2025 e pleito para 01/01/2026; o próximo ciclo tem data-base em 01/01/2027, alerta em 02/11/2026.
- Origem: RF-CAD-04; N-P01-25 (subcláusula 29.5 do Bloco 2).

---

## 3. Validação do pleito (V01 a V12)

### RN-VAL-00 Situação, severidade e decisão

- Cada regra produz um ou mais itens com situação **ok**, **aviso** ou **erro**. Um item pode ainda ser marcado **a refazer** quando a fonte externa não respondeu (RN-SER-04).
- Decisão do resultado:

| Condição | Decisão | Ação |
|---|---|---|
| algum item com erro | `devolver` | UC-04: minuta do ofício de complementação com as pendências; PER-ANA confirma |
| nenhum erro, algum item a refazer | `a_refazer` | revalidação automática quando a fonte voltar (UC-20); o ciclo segue para a CAPET com o destaque |
| nenhum erro, nenhum a refazer | `segue_para_analise` | o ciclo vai à CAPET com o recálculo e os avisos em destaque |

- Ordem de execução: V01, V02, V03, V04, V05, V06, V07, V08, V09, V10, V11, V12. **V01 com erro interrompe** a validação (o resto não é confiável). **V02 com versão contratual inexistente interrompe.** As demais rodam todas, para a concessionária receber a lista completa de pendências de uma vez (instrução em rodada única, M-P01-08).
- O resultado guarda: versão do layout, contrato e versão contratual, versão das regras, séries usadas com data da consulta e o modo (`previa` ou `registrada`). Contrato: `contratos/resultado_validacao.schema.json`.
- Mensagens: frase completa, na linguagem de quem analisa, números no formato brasileiro (vírgula decimal, ponto de milhar) e meses como "out/2024". Os números brutos vão também nos campos estruturados do item (RNF-09).
- Exemplo: Paraty 2026 dá **10 ok, 5 avisos, 1 erro** (16 itens), decisão `devolver`.
- Origem: RF-PLE-03, RF-PLE-04; `docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seções 4 e 5.

## Quadro das regras V01 a V12

| ID | Regra | Confere | Severidade se falhar | Ação |
|---|---|---|---|---|
| RN-V01 | V01 Layout | o arquivo segue `pleito_reajuste.schema.json` | erro (aviso: nunca) | devolve; interrompe |
| RN-V02 | V02 Cadastro | versão contratual existe; trechos do cadastro achados no texto | erro | devolve |
| RN-V03 | V03 Interstício | ao menos 12 meses de referência; dias | erro (menos meses); aviso (menos de 365 dias) | devolve se erro |
| RN-V04 | V04 Meses o e i | iguais aos da regra do contrato | erro | devolve |
| RN-V05 | V05 Componentes | siglas e códigos iguais aos do cadastro | erro | devolve |
| RN-V06 | V06 Série completa | todos os meses de o até i | erro (falta o ou i); aviso (só as pontas) | devolve se erro |
| RN-V07 | V07 Série pública | valor igual ao da série pública | erro (não achado); aviso (menos casas) | devolve se erro |
| RN-V08 | V08 Conferência cruzada | valor igual ao de outros pleitos do mesmo índice e mês | aviso | segue com destaque |
| RN-V09 | V09 Recálculo do IR | IR refeito com os pesos do cadastro | erro | devolve |
| RN-V10 | V10 Total e realinhamento | parcela do cronograma; total pela regra de combinação | erro | devolve |
| RN-V11 | V11 Energia | distribuidora, composição e resolução da ANEEL | erro | devolve |
| RN-V12 | V12 Tabela tarifária | proposta = vigente × (1 + total) | erro (não fecha); aviso (sem tabela) | devolve se erro |

## RN-V01 Layout

- **Condição:** o pleito valida contra `contratos/pleito_reajuste.schema.json` (JSON Schema 2020-12, layout 0.1), inclusive `format: date`.
- **Itens:** um item de erro por violação, com o caminho do campo (JSON Pointer) e a mensagem.
- **Mensagem padrão:** ok: "Layout {versao} válido." · erro: "Campo {caminho}: {problema}."
- **Exceção de privacidade:** propriedade fora do layout é recusada antes da validação, sem guardar o pacote (RNF-05; ver `07_CONTRATOS_API.md`, erro `campo-fora-do-layout`). Os campos de texto livre (nomes, atos, composição, descrições) e os cabeçalhos dos CSV passam por um detector de dado pessoal (CPF, e-mail, telefone, nome de pessoa) "(proposto)"; achado → recusa com o erro `dado-pessoal`, o campo apontado e nada guardado (AT-22).
- **Exemplo:** Paraty 2026 → ok. Sem `componentes[0].evidencia` → erro "Campo /componentes/0: falta a propriedade obrigatória evidencia" (teste AT-05).

## RN-V02 Cadastro

- **Condição:** (a) `contrato.versao_contratual` existe no cadastro do contrato; (b) todos os trechos das fontes de todas as versões do cadastro são achados no texto (RN-CAD-02).
- **Severidade:** (a) falhou → erro e interrompe; (b) falhou → erro com a lista `versão:parâmetro`.
- **Base indisponível:** se o texto dos contratos não estiver acessível, item **aviso** "trechos não conferidos" e marcação a refazer (RNF-06).

- **Mensagem padrão:** ok: "Todos os trechos do cadastro foram achados no contrato e nos aditivos." · erro (a): "A versão contratual {codigo} não está no cadastro do contrato {numero}." · erro (b): "Trechos do cadastro não achados no texto: {lista}."
- **Exemplo:** Paraty 2026, versão `3TA-2024` → ok, 12 trechos achados.

### RN-V03 Interstício

- **Fórmula:** `meses = mes(vigencia_pretendida) - mes(tarifa_em_vigor.vigente_desde)`, em que `mes(d) = 12 × ano + mês`; `dias = vigencia_pretendida - vigente_desde` em dias corridos.
- **Severidade:** `meses < periodicidade_meses` → erro; senão `dias < 365` → aviso; senão ok. A contagem por mês ou por dia está em aberto (DEC-02).
- **Mensagem padrão:** "{meses} meses de referência entre {vigente_desde} e {vigencia} ({dias} dias)." No aviso, acrescenta: "O interstício em dias é menor que 365; a contagem por dia está em decisão."
- **Exemplo:** 12/01/2025 → 01/01/2026: 12 meses, **354 dias** → aviso.
- **Origem:** N-P01-17 (Lei 10.192/2001, art. 2º, § 1º), N-P01-18 (Lei 11.445/2007, art. 37), R-P01-10; cláusula 20 de Paraty ("a cada período de 12 (doze) meses").

### RN-V04 Meses de referência

- **Fórmula:** ver RN-CAL-05. Esperado `i = vigencia - n meses`, `o = vigente_desde - n meses`.
- **Severidade:** `{o, i}` informados diferentes dos esperados → erro.
- **Mensagem padrão:** "Meses informados o = {o}, i = {i}; a regra do contrato ({n} meses antes da vigência) dá o = {o_esp}, i = {i_esp}."
- **Exemplo:** Paraty 2026 → o = out/2024 e i = out/2025, iguais → ok. Com i = set/2025 → erro (AT-05).
- **Caso real de origem:** CEDAE interior (SEI-480002/009940/2024): a concessionária usou set/2023 a out/2024 (5,2826%) e a CAPET ago/2023 a set/2024 (4,6963%). O mês de referência mudou o resultado.

### RN-V05 Componentes e códigos

- **Condição:** o conjunto de siglas do pleito é igual ao do cadastro; para cada sigla com `codigo_serie` no cadastro, o código do pleito é o mesmo.
- **Severidade:** sigla a mais, a menos ou código diferente → erro.
- **Mensagem padrão:** ok: "Componentes e códigos iguais aos do cadastro." · erro: "Siglas a mais ou a menos: {lista}; códigos diferentes: {lista}."
- **Exemplo:** Paraty 2026 → ok (IMO 159401, IEE, IPA 1006819, IPQ 1006820, IPC, ICC 160868).
- **Origem:** o mesmo IPC aparece com três nomes e códigos em três processos (`docs/aulas/aula2_especificacao.fonte.html`, RF05).

### RN-V06 Série mensal completa

- **Condição:** para cada componente, a série tem os meses o e i e todos os meses entre eles (`mes(i) - mes(o) + 1` valores).
- **Severidade:** falta o ou i → erro para o componente (ele sai do recálculo); faltam meses intermediários → um item de aviso com a lista das siglas.
- **Mensagem padrão:** aviso: "Séries só com as pontas, sem os meses intermediários: {siglas}." · erro: "{sigla}: faltam os meses o ou i na série."
- **Exemplo:** Paraty 2026 → aviso para as 6 siglas (o processo trouxe só as pontas).

### RN-V07 Série pública

- **Aplica-se a:** componentes com `serie_publica` no cadastro (em Paraty: IPC → IPEADATA IGP12_IPC12; ICC → IPEADATA IGP12_INCC12).
- **Fórmula:** para cada valor x enviado em o e i, com `c` casas escritas (RN-NUM-02), x é "achado" se `|x - s| ≤ 0,5 × 10^-c` para o valor s da série pública **no mesmo mês** (com `c = 0`, tolerância 0,5).
- **Severidade:** algum valor não achado → erro; achados, mas com `c < casas_decimais.indice` → aviso (arredondado em relação à série); senão ok.
- **Mensagem padrão:** ok: "{sigla}: o = {o} e i = {i} achados em {serie}." · aviso: "... achados, mas com menos casas que a série ({valor_serie})." · erro: "{sigla}: {valor} não achado em {serie} no mês {mes}."
- **Exemplo:** IPC 761,643 e 789,092 → ok. ICC 1.149,17 e 1.222,36 (2 casas; o pleito declara 3) contra 1.222,356 na série → aviso.
- **Diferença em relação ao oráculo "(proposto)":** o oráculo procura o valor em toda a série; o sistema compara no mês de referência. Os resultados esperados dos casos não mudam.
- **Origem:** 70 de 70 números-índice públicos dos pareceres achados nas séries (`saida/levantamento/calculo/resumo.json`).

### RN-V08 Conferência cruzada das séries pagas

- Ver RN-SER-02 para a regra completa.
- **Severidade:** sempre aviso quando não confere ou não há base de comparação (a série paga não tem fonte de conferência própria, RNF-04).
- **Mensagem padrão:** ok: "{sigla} ({codigo}): {n} de 2 valores iguais aos de outros pleitos do mesmo mês." · aviso: "... sem outro pleito do mesmo índice e mês para comparar." ou "... diferente de {valor} em outro pleito do mesmo mês."
- **Exemplo:** IPA, IPQ e ICC → ok (Imperatriz e Condessa, out/2024 e out/2025); IMO 159401 → aviso (nenhum outro contrato usa o ICC-RJ de mão de obra).

### RN-V09 Recálculo do IR

- **Fórmula:** RN-CAL-01 (índices ponderados) ou RN-CAL-02 (índice único), arredondamento RN-NUM-03 em `formula.casas_decimais_ir`.
- **Pré-condição:** todos os componentes do cadastro com o e i válidos (RN-V06). Se faltar algum, V09 e V10 não rodam e o resultado mostra "Recálculo não feito: faltam {siglas}" como erro.
- **Severidade:** `|IR_arredondado - ir_pct declarado| > 0,01` → erro (RNF-01).
- **Mensagem padrão:** "Índice refeito {ir}% (arredondado {ir_arr}%); declarado {ir_decl}%."
- **Exemplo:** 3,9669% → 3,967%; declarado 3,967% → ok. Com 4,5% declarado → erro (AT-05).
- **Casos reais de erro:** Paraty 2022 (SEI-220007/004053/2022): parecer de 10,37%, índices dão 9,5601% (AT-02). Centro Sul 2025 (SEI-480002/009058/2025): parecer de 4,1245%, índices dão 5,3195% (AT-03).

### RN-V10 Parcela de realinhamento e total

- **Parcela:** a parcela do cronograma da versão com `referencia` igual ao mês da vigência pretendida (AAAA-MM). Se existir, o pleito tem de declarar em `resultado_declarado.outros` um item `nome = "realinhamento"` com o mesmo `pct` (tolerância 10^−9). Diferente ou ausente → erro.
- **Total:** RN-CAL-03, combinando o **IR declarado** com os `outros` declarados. Assim V10 isola o erro de combinação; o erro do IR já é apontado por V09. `|total - total_pct declarado| > 0,01` → erro.
- **Mensagem padrão:** "Total pela regra {combinacao}: {total}%; declarado {total_decl}%; parcela {k} do cronograma ({pct}%)." · erro de parcela: "Realinhamento de {mes}: cronograma {pct}%, declarado {pct_decl}%."

- **Exemplo:** vigência jan/2026 → parcela 2 = 2,72%; (1,03967 × 1,0272) − 1 = **6,7949%**; declarado 6,795% → ok. Com parcela declarada de 6,30% → erro (AT-05).

### RN-V11 Energia

- **Aplica-se a:** versão com componente de fonte ANEEL.
- **Condição:** o bloco `energia` informa `distribuidora` e `composicao` com conteúdo (não vazio e sem a expressão "não informad") e cada resolução com `reh` identificada.
- **Severidade:** qualquer lacuna → erro. Quando a regra de composição estiver no cadastro (DEC-01), V11 passa também a recompor o valor do índice de energia nos meses o e i pela RN-SER-03 e a comparar com a série do pleito (tolerância pelas casas, como RN-V07).
- **Mensagem padrão:** "Energia sem {lista}." · ok: "Energia com distribuidora, composição e resoluções."
- **Exemplo:** Paraty 2026 → **erro**: "Energia sem distribuidora, composição e resolução da ANEEL" (511,75 e 471,91 sem origem). É o único erro do pleito real.

### RN-V12 Tabela tarifária

- **Fórmula:** para cada linha, `proposta_esperada = arred(vigente × (1 + total_pct/100); casas_decimais.tarifa)`.
- **Severidade:** sem tabela → aviso; `|proposta_esperada - proposta| > 10^-casas` em alguma linha → erro com as categorias que não fecham.
- **Mensagem padrão:** aviso: "Pleito sem tabela tarifária vigente e proposta." · erro: "Tarifas que não fecham: {categorias}." · ok: "{n} tarifas fecham."
- **Exemplo:** Paraty 2026 → aviso (sem tabela). Com tabela e total de 6,795%, uma tarifa vigente T tem proposta esperada `arred(T × 1,06795; 4)`.

---

## 4. Cálculo do reajuste

### RN-CAL-01 IR por índices ponderados

```
IR = 100 × Σ_k  P_k × (I_k,i / I_k,o - 1)
```

- `P_k`: peso do componente k na versão; `I_k,o` e `I_k,i`: números-índice nos meses o e i.
- A apuração guarda cada termo: variação `I_k,i / I_k,o - 1` e termo ponderado `P_k × variação`.
- Exemplo resolvido (Paraty 2026, out/2024 → out/2025):

| Componente | Peso | I o | I i | Variação | Termo ponderado (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| IMO (ICC-RJ mão de obra, 159401) | 0,1951 | 1.466,05 | 1.576,75 | 7,5509% | 1,4732 |
| IEE (energia, ANEEL) | 0,0974 | 511,75 | 471,91 | −7,7851% | −0,7583 |
| IPA (derivados de petróleo, 1006819) | 0,1082 | 367,637 | 356,857 | −2,9322% | −0,3173 |
| IPQ (produtos químicos, 1006820) | 0,0405 | 199,691 | 209,255 | 4,7894% | 0,1940 |
| IPC (IPC-Brasil) | 0,0662 | 761,643 | 789,092 | 3,6039% | 0,2386 |
| ICC (INCC, 160868) | 0,4925 | 1.149,17 | 1.222,36 | 6,3689% | 3,1367 |
| **IR** | soma 0,9999 | | | | **3,9669** → 3,967% |

- Origem: cláusula 20 de Paraty ("IR = Σ Pk × (Ik_i − Ik_o) / Ik_o"); 24 de 28 cálculos da coorte conferem até 0,01 p.p. (`recalculo.csv`).

## RN-CAL-02 IR por índice único

```
IR = 100 × (I_i / I_o - 1)
```

- Exemplo: Vale do Café 2025 (SEI-480002/009594/2025), IPCA-E (IBGE SIDRA tabela 3065) set/2024 = 6.855,40 e set/2025 = 7.220,07 → **5,3195%**, igual ao deliberado.

## RN-CAL-03 Regra de combinação do total

A regra é parâmetro da versão contratual (`combinacao`), nunca inferida.

| Valor | Fórmula | Uso |
|---|---|---|
| `multiplicativa` (padrão) | `Total = 100 × [(1 + IR/100) × Π_j (1 + x_j/100) - 1]` | Paraty, Imperatriz, Condessa, Blocos (11 de 11 apurações completas fecham pelo produto) |
| `aditiva` | `Total = IR + Σ_j x_j` | só se o ato disser; nenhuma apuração completa da coorte fecha pela soma |

- `x_j`: outros componentes do total (parcela de realinhamento, ITS, IDG como insumo informado).
- Exemplo: Paraty 2026 multiplicativa → 6,7949%; a soma daria 6,687%, fora da tolerância do declarado (6,795%).
- Origem: 3º Termo Aditivo de Paraty ("aplicados cumulativamente ao reajuste ordinário anual"); `docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 1 (duas cartas de Blocos somam em vez de multiplicar).

## RN-CAL-04 Realinhamento por parcela

- O cronograma é uma lista `{parcela, referencia (AAAA-MM), pct}` da versão contratual.
- A parcela do ciclo é a de `referencia` igual ao mês da vigência pretendida (RN-V10).
- O sistema registra na apuração que a parcela k foi aplicada no ciclo. Uma parcela não pode ser aplicada em dois ciclos. Se o ciclo pular a referência de uma parcela (vigência em outro mês), o sistema dá aviso "parcela {k} de {referencia} sem ciclo correspondente" "(proposto)" e a CAPET decide (DEC-07).
- Exemplo: 3º Termo Aditivo de Paraty: 1ª parcela 6,30% (jan/2025), 2ª a 7ª 2,72% (jan/2026 a jan/2031). O ciclo de 2026 aplica a 2ª.

## RN-CAL-05 Mês de referência

- Regra `meses_antes_da_vigencia` com `n` meses (n = 3 em Paraty):

```
i = mes(vigencia_pretendida) - n
o = mes(tarifa_em_vigor.vigente_desde) - n
```

- O dia não conta: uma vigência em 12/01/2025 e outra em 01/01/2025 dão o mesmo mês de referência.
- Exemplo: vigência 01/01/2026 → i = out/2025; tarifa em vigor desde 12/01/2025 → o = out/2024.
- Outras regras (quarto mês anterior, data-base fixa) são o mesmo tipo com outro `n` ou outra regra no cadastro.
- Origem: cláusula 20 de Paraty ("ao terceiro mês anterior ao da data de início de vigência da tarifa em vigor").

## RN-CAL-06 Interstício

- Ver RN-V03. O motor guarda os dois números (meses de referência e dias corridos) na apuração; o painel e a minuta do parecer jurídico (RF-MIN-02) mostram os dois até a DEC-02.

### RN-CAL-07 Encadeamento de ciclos

- O mês o de um ciclo é o mês i do ciclo anterior homologado do mesmo contrato.
- Se o ciclo anterior não foi homologado, o mês o recua até o i do último ciclo homologado e a variação acumula o período inteiro. O sistema mostra o acúmulo em meses.
- Verificação: ao abrir a apuração, o sistema compara o o do pleito com o i do ciclo anterior no histórico. Diferente → aviso "o mês o ({o}) não é o mês i do ciclo anterior ({i_ant})" "(proposto)", porque o histórico pode estar incompleto (AT-08 depende do 1º e do 2º termos aditivos de Paraty).
- Exemplo: o ciclo de Paraty com tarifa vigente desde 12/01/2025 tem i = out/2024; o ciclo de 2026 tem o = out/2024. Caso de acúmulo: Vale do Café e Centro Sul 2023 (SEI-480002/000036/2023 e 000037/2023), set/2021 a set/2023, IPCA-E acumulado de 24 meses = 13,3556%.
- Origem: RF-CAL-06.

### RN-CAL-08 Memória de cálculo

- A memória de cálculo é gerada só a partir da apuração gravada e mostra, para cada número, a origem: `pleito` (campo e anexo com SHA-256), `serie_publica` (base, código, data da consulta) ou `cadastro` (versão, documento e trecho).
- Conteúdo mínimo: contrato e versão; regra do mês de referência e meses o e i; tabela da RN-CAL-01; IR refeito e arredondado; parcela e regra de combinação; total; comparação com o declarado; avisos; versões do layout, das regras e do cadastro (RNF-02, RNF-03).
- Séries pagas aparecem só dentro do ciclo, nunca em painel público (RNF-04).

---

## 5. Séries

### RN-SER-01 Séries públicas

- Fontes: IPEADATA (INT-02; INCC-DI geral, IPC-Brasil, IGP-M) e IBGE SIDRA (INT-03; IPCA tabela 1737, IPCA-E tabela 3065).
- Toda consulta guarda a data e hora, a URL ou parâmetros e o valor. O cache vale até a próxima atualização agendada (UC-20); valor já publicado não muda no cache sem nova consulta registrada.
- Divergência entre o cache e uma nova consulta para o mesmo mês gera alerta ao PER-ADM e ao PER-ANA (revisão de série pela fonte).

### RN-SER-02 Conferência cruzada de séries pagas

- **Base de comparação:** valores do mesmo `codigo_serie` e do **mesmo mês** em outros ciclos do sistema, mais a carga inicial dos casos extraídos ( `saida/levantamento/calculo/componentes.csv` ). O próprio ciclo fica fora da base "(proposto)".
- **Igualdade:** pela tolerância das casas do valor enviado (RN-V07).
- **Situação:** ok se o e i conferem com pelo menos um valor da base cada; aviso se algum não confere ou não há base.
- **Limite:** o número continua vindo das concessionárias; um erro copiado por todas não é visto. A assinatura da FGV Dados (INT-07) é opcional e, se houver, substitui a conferência cruzada pela série da fonte.
- **Exemplo real de divergência:** Bloco 3 (SEI-480002/007639/2024), ICC-SP (código 1472373): pleito com 1.331,066 e CAPET com 1.339,322, de outro mês depois da mudança de data-base.
- **Licença:** valores de séries pagas não saem do ciclo nem vão a painel público ou exportação aberta (RNF-04).

### RN-SER-03 Composição da energia (decisão em aberto)

- A regra de composição é parâmetro da versão contratual (bloco `energia` do cadastro, "(proposto)"), validada com a CAPET (DEC-01). Até lá, V11 exige que a concessionária declare a composição usada.
- Campos exigidos no pleito (`energia` do layout 0.1): `distribuidora`, `subgrupo`, `modalidade`, `posto`, `composicao` e, por resolução homologatória, `reh`, `vigencia_inicio`, `tusd_mwh`, `te_mwh`, `bandeira_mwh`, `desconto_pct`. Arquivo `energia.csv` com as mesmas colunas.
- Campos do cadastro que a decisão precisa fixar: distribuidora local; subgrupo e modalidade (Paraty: A4, Convencional); componentes somados (TUSD, TE); com ou sem tributos; com ou sem bandeira; desconto (CDE); regra do mês da resolução (a vigente no mês de referência ou média de 12 meses).
- Quando fixada, o valor do índice num mês é `E(m) = (tusd_mwh + te_mwh + [bandeira_mwh]) × (1 - [desconto_pct]/100)` com a resolução vigente em m, nas casas do cadastro, e a variação entra em RN-CAL-01 como os demais componentes.
- Exemplo: Paraty 2026 traz 511,75 (out/2024) e 471,91 (out/2025) sem distribuidora, composição nem resolução; o pedido de alteração do IEE (SEI-480002/003110/2024) foi remetido à revisão ordinária (art. 16 da Deliberação 4.830/2024).

### RN-SER-04 Fonte indisponível

- Mês necessário já no cache: o sistema usa o cache, registra a data da consulta que o trouxe e o item tem situação normal (o resultado é o mesmo de uma consulta ao vivo; AT-23, cenário com cache).
- Mês necessário fora do cache e fonte sem resposta em 30 s "(proposto)" ou com erro: o item fica **a refazer**, sem situação definitiva; as demais regras rodam; o pleito não é devolvido só por isso; nova consulta é agendada.
- O fluxo não para (RNF-06). A revalidação automática (UC-20) roda quando a fonte volta e registra novo resultado ligado ao anterior.

---

## 6. Calendário e prazos do rito

### RN-PRZ-01 Dias úteis e feriados do estado

- **Dia útil:** segunda a sexta, exceto feriado do calendário da agência.
- **Feriados fixos** (mês/dia): 01/01 Confraternização; 20/01 São Sebastião (Rio); 21/04 Tiradentes; 23/04 São Jorge (RJ); 01/05 Trabalho; 07/09 Independência; 12/10 Aparecida; 28/10 Servidor Público; 02/11 Finados; 15/11 República; 20/11 Consciência Negra; 25/12 Natal.
- **Feriados móveis**, em dias a partir da Páscoa (P): Carnaval P−48 e P−47; Sexta-feira Santa P−2; Corpus Christi P+60.
- Pontos facultativos decretados entram no calendário pelo PER-ADM (UC-19), com o ato que os decretou "(proposto)".
- **Contagem em dias úteis** (IN AGENERSA 115/2024, art. 1º; N-P01-15): exclui o dia do início e inclui o do vencimento; conta só dias úteis.
- **Contagem em dias corridos:** exclui o dia do início e inclui o do vencimento. O vencimento nominal é início + n dias, mesmo que caia em dia sem expediente (é o que o teste de conformidade mede, AT-09); nesse caso o alerta "vence hoje" sai no primeiro dia útil seguinte (RN-TRA-03). A prorrogação do vencimento para o dia útil seguinte está na DEC-05.
- **Qual contagem:** prazos para atos dos interessados (razões finais, recurso, resposta a diligência, envio de faturas) em dias úteis desde 14/03/2024; prazos da agência conforme a norma de cada um (tabela da RN-PRZ-02).
- Exemplo: ofício de razões finais de Paraty em 17/12/2025 + 10 dias úteis → vence em **02/01/2026** (25/12 e 01/01 não contam).

- Origem: `perfis/rj_agenersa.py` (calendário usado em todo o mapeamento); N-P01-15.

## RN-PRZ-02 Quadro dos prazos do rito

Cada prazo é uma instância de `Prazo`, contada de um marco, com dono e alerta (RF-PRZ-01, RF-PRZ-03). Os testes de conformidade são os dos requisitos R-P01 (RN-IND-01).

| ID | Prazo | Duração e contagem | Conta de | Dono | Norma | Requisito legal | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN-PRZ-03 | Pronunciamento sobre o pleito | 30 dias corridos | protocolo do pleito (t1) até a deliberação (t8) | relator (PER-REL), com instrução da CAPET e da Procuradoria | N-P01-20 (Lei 2.869/1997, art. 8º, parágrafo único); N-P01-26 (Blocos, 29.7); N-P01-02 | R-P01-05 | legal |
| RN-PRZ-04 | Razões finais | 10 dias úteis concedidos à parte | notificação para razões finais (t7) | relator (PER-REL) | N-P01-07 (Regimento, art. 49, § 2º); N-P01-15 | R-P01-04, R-P01-20 | legal |
| RN-PRZ-05 | Deliberar após razões finais | 40 dias corridos (10 de razões finais + 30 para decidir) | último ofício de razões finais (t7) até a deliberação (t8) | relator (PER-REL) | N-P01-13 (Lei 5.427/2009, art. 45); N-P01-07 | R-P01-06 | legal |
| RN-PRZ-06 | Parecer da Procuradoria | 15 dias corridos, prorrogáveis por mais 15 | último parecer técnico (t2) até o parecer jurídico (t3) | Procuradoria (PER-PRO) | N-P01-05 (Regimento, art. 17, VI); N-P01-09 | R-P01-07 | meta interna |
| RN-PRZ-07 | Prazo recursal | 10 dias úteis | publicação da deliberação (t9); ciência da concessionária mostrada ao lado | Secretaria Executiva (PER-SEC) | N-P01-12 (Regimento, art. 79); N-P01-15 | R-P01-19 (segregação) | legal |
| RN-PRZ-08 | Início da conferência das faturas | 90 dias corridos | última publicação (t9) até o 1º ato de conferência (t10) | CAPET (PER-ANA) | N-P01-29 (IN 31/2012, art. 1º, § 2º); N-P01-30 (IN 141/2025, § 4º) | R-P01-16 | legal |
| RN-PRZ-09 | Envio das faturas pela concessionária | 10 dias úteis | recebimento da solicitação de faturas | CAPET (PER-ANA) acompanha | N-P01-30 (IN 141/2025, § 2º) | R-P01-15 | legal |
| RN-PRZ-10 | Publicidade antes da vigência | antecedência mínima de 30 dias corridos | publicação ou divulgação até a vigência da nova tarifa | Secretaria Executiva (PER-SEC); divulgação pela concessionária | N-P01-19 (Lei 11.445/2007, art. 39); N-P01-27; N-P01-31 | R-P01-09 | legal |

| ID | Prazo | Duração e contagem | Conta de | Dono | Norma | Requisito legal | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN-PRZ-11 | Envio à ALERJ | até 20 dias corridos antes da vigência, se houver majoração | ofício à ALERJ até a vigência | Secretaria Executiva (PER-SEC) e CAPET | N-P01-22 (Lei 5.619/2009, art. 1º) | R-P01-11 | legal; o reajuste fica suspenso se não cumprir |
| RN-PRZ-12 | Memória de cálculo nos Blocos | até 60 dias corridos antes da data-base | protocolo do pleito | concessionária; PER-SEC confere | N-P01-25 (Bloco 2, 29.5) | R-P01-12 | contratual |
| RN-PRZ-13 | Resposta a diligência | o prazo concedido no ofício | ofício de diligência (t4, t14) ou reiteração (t5) | unidade que expediu (PER-REL ou PER-SEC) | Regimento; M-P01-07 | — | concedido |

Regras de cada prazo:

- **RN-PRZ-03 Pronunciamento em 30 dias.** O sistema conta do protocolo (marco `protocolo`) e mostra também a contagem a partir da instrução completa (validação sem erro), porque o Regimento, art. 85, II (N-P01-10), condiciona o início dos prazos à instrução completa atestada pela câmara técnica. O teste de conformidade usa o protocolo, como o R-P01-05 (DEC-05). Exemplo: protocolo de Paraty em 17/11/2025 → limite 17/12/2025; deliberação em 24/02/2026 = **99 dias corridos → não conforme**.
- **RN-PRZ-04 Razões finais.** O modelo do ofício de razões finais (MOD-DOC) traz 10 dias úteis fixos; o sistema não emite o ofício com prazo menor. O ato seguinte (inclusão em pauta) só é liberado depois do vencimento (R-P01-20). Exemplo: em Paraty o ofício de 17/12/2025 concedeu 5 dias → **não conforme** ao R-P01-04; com a regra, vence em 02/01/2026.
- **RN-PRZ-05 Deliberar em 40 dias.** Conta do último ofício de razões finais. A prorrogação por igual período (Lei 5.427/2009, art. 45) só vale com motivação registrada no prazo. Exemplo: 17/12/2025 → limite 26/01/2026; deliberação em 24/02/2026 = **69 dias corridos → não conforme**.
- **RN-PRZ-06 Procuradoria em 15 dias.** Conta do último parecer técnico (M-P01-05). A dilação de mais 15 dias exige justificativa e autorização do Procurador-Geral, registradas no prazo. O Regimento, art. 55, parágrafo único (N-P01-09), reduz em um terço os prazos internos quando há prazo legal ou contratual; a aplicação ao reajuste está na DEC-05. Exemplo: parecer técnico em 05/12/2025, parecer jurídico em 14/12/2025 = 9 dias corridos → conforme.
- **RN-PRZ-07 Prazo recursal.** Conta da publicação da deliberação (marco `publicacao`), como manda o RF-PRZ-07. A N-P01-12 descreve a contagem "da ciência da deliberação"; se a ciência da concessionária (marco `notificacao`) for posterior, o sistema mostra as duas datas e o vencimento pela ciência, sem mudar o teste, até a DEC-05. Recurso ou embargos registrados suspendem a certidão (RN-TRA-05). Recurso é distribuído a relator diverso do que propôs a deliberação (R-P01-19): o sistema impede atribuir o recurso ao mesmo gabinete. Exemplo: publicação em 26/02/2026 + 10 dias úteis → vence em **12/03/2026**; certidão no dia útil seguinte, 13/03/2026 (AT-09).
- **RN-PRZ-08 Conferência das faturas em 90 dias.** Conta da última publicação antes da conferência (uma publicação de decisão em reunião interna não abre o prazo). Exemplo: publicação concluída em 05/03/2026, 1º ato da conferência em 10/03/2026 = 5 dias corridos → conforme.
- **RN-PRZ-10 Publicidade.** `vigencia - data_publicidade ≥ 30 dias corridos`; o sistema calcula a data mínima de vigência no momento da publicação e alerta se a vigência pretendida for anterior. Exemplo: publicação no jornal em 30/11/2025 (campo `publicacao` do pleito) e vigência em 01/01/2026 = 32 dias → conforme.

- **RN-PRZ-11 ALERJ.** Com total maior que zero, o sistema cria o prazo `envio_alerj` com vencimento em `vigencia - 20 dias corridos` e gera a minuta do ofício por modelo. Exemplo: vigência 01/01/2026 → envio até **12/12/2025**.

---

## 7. Donos, alertas, reiteração, pauta, certidão e encerramento

### RN-TRA-01 Marcos do ciclo

Cada marco é ligado à atividade do BPMN (`insumos/mapeamento/modelo_P01.json`). Os marcos alimentam prazos, indicadores e testes de conformidade.

| Tipo de marco | Atividade | Registro |
|---|---|---|
| `protocolo` | t1 | envio do pleito (UC-01) ou importação do SEI (INT-01) |
| `validacao` | — | resultado da validação registrada (UC-02) |
| `devolucao` | — | ofício de complementação juntado (UC-04) |
| `parecer_tecnico` | t2 | parecer da CAPET juntado |
| `parecer_juridico` | t3 | parecer da Procuradoria juntado |
| `diligencia` | t4, t14 | ofício de diligência juntado, com prazo concedido |
| `reiteracao` | t5 | reiteração juntada |
| `conciliacao` | t6 | ata de conciliação |
| `acesso_autos` | t16 | ofício de acesso aos autos |
| `razoes_finais` | t7 | notificação para razões finais, com prazo concedido |
| `decisao_reuniao_interna` | t15 | decisão em reunião interna |
| `inclusao_pauta` | — | inclusão na pauta (UC-13) "(proposto)" |
| `deliberacao` | t8 | deliberação do Conselho-Diretor |
| `publicacao`, `notificacao` | t9 | publicação no Diário Oficial; ciência da concessionária |
| `divulgacao`, `envio_alerj`, `vigencia_tarifa` | t9 | divulgação da tarifa, ofício à ALERJ, início da vigência "(proposto)" |
| `recurso` | — | recurso ou embargos protocolados "(proposto)" |
| `conferencia_faturas` | t10 | 1º ato da conferência; conclusão |
| `parecer_arquivamento` | t11 | só por exceção (RN-TRA-06) |
| `certidao_ausencia_recurso` | t12 | certidão juntada |
| `encerramento` | t13 | termo de encerramento |

### RN-TRA-02 Dono por etapa

- Todo ciclo aberto tem **exatamente um** dono (unidade e, quando houver, servidor). A troca é atômica: registra quem passou, para quem, quando e por qual marco. Não existe estado "sem unidade" (RF-PRZ-02; I-P01-06).
- Enquanto um prazo concedido a terceiro corre, o dono continua sendo a unidade que expediu o ofício (M-P01-07).

| Etapa | Atividades | Dono | Perfil | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Recebimento, validação e devolução | t1 | Secretaria Executiva (SCEXEC); CAPET confirma a devolução | PER-SEC, PER-ANA | M-P01-08, M-P01-10 |
| Cálculo e parecer técnico | t2 | CAPET | PER-ANA | M-P01-09 |
| Parecer jurídico | t3 | Procuradoria | PER-PRO | M-P01-05 |
| Diligências, reiteração, conciliação, acesso aos autos, razões finais | t4, t5, t6, t16, t7 | gabinete do relator | PER-REL | M-P01-07 |
| Diligência pela Secretaria, decisão em reunião interna | t14, t15 | Secretaria Executiva | PER-SEC | M-P01-07 |
| Pauta e deliberação | t8 | gabinete do relator; Secretaria pauta | PER-REL, PER-SEC | M-P01-06 |
| Publicação, notificação, prazo recursal, certidão | t9, t12 | Secretaria Executiva | PER-SEC | M-P01-02, M-P01-14 |
| Da publicação à conclusão da conferência das faturas | t10 | CAPET | PER-ANA | M-P01-01 |
| Encerramento | t13 | Secretaria Executiva | PER-SEC | M-P01-03, M-P01-04 |

- Exemplo do AS-IS que a regra elimina: na coorte, mediana de 41 dias úteis sem nenhuma unidade com o processo aberto, sobretudo depois da deliberação (`insumos/mapeamento/fatos_P01.json`).

## RN-TRA-03 Alertas de prazo

- Cada prazo gera alertas ao dono: antes do vencimento ("a vencer"), no vencimento ("vence hoje"; se o vencimento cair em dia sem expediente, no primeiro dia útil) e, sem marco de cumprimento, no dia útil seguinte ("vencido"), este também à chefia da unidade dona. Antecedências padrão "(proposto)": 3 e 1 dias úteis antes; o PER-ADM ajusta por tipo de prazo.
- Canais: fila do usuário (TL-10) e correio eletrônico institucional (INT-08).
- Ciclo concluído no SEI sem termo de encerramento → alerta à Secretaria no dia seguinte (I-P01-06).
- Origem: RF-PRZ-03; M-P01-12.

## RN-TRA-04 Reiteração da diligência

- Vencido o prazo de uma diligência sem marco de resposta, no **dia útil seguinte** o sistema gera a minuta da reiteração pelo modelo único, com: referência ao ofício original, novo prazo, consequência do silêncio e partes.
- O novo prazo é, por padrão, igual ao original; o dono pode aumentar, nunca diminuir abaixo do original (M-P01-07).
- A minuta fica "pronta para assinatura" na fila do dono; o sistema não assina nem envia (RNF-07).
- Exemplo de contagem (datas ilustrativas, calendário real): diligência com 10 dias úteis expedida em 05/03/2026 vence em 19/03/2026; sem resposta, a reiteração fica pronta em 20/03/2026 com novo prazo de 10 dias úteis, que vence em **06/04/2026** (a Sexta-feira Santa, 03/04/2026, não conta).
- Origem: RF-PRZ-04; t5 do BPMN.

## RN-TRA-05 Pauta, certidão de ausência de recurso

- **Pauta (RF-PRZ-06, M-P01-06):** no vencimento das razões finais, se R-P01-01, R-P01-02 e R-P01-03 estiverem atendidos (pareceres técnico e jurídico juntados e partes instadas), o ciclo entra na lista de aptos da primeira sessão com pauta aberta (TL-11). Se algum faltar, o sistema mostra o que impede (Regimento, art. 53; N-P01-08).

- **Certidão (RF-PRZ-08, M-P01-02, M-P01-14):** no dia útil seguinte ao vencimento do prazo recursal, sem marco `recurso`, o sistema gera a minuta da certidão de ausência de recurso para conferência e assinatura da Secretaria. Com recurso ou embargos, a contagem para, o gabinete é avisado e a certidão não é gerada.

### RN-TRA-06 Encerramento por lista de verificação

O termo de encerramento só é gerado quando todos os itens bloqueantes estão atendidos (Resolução CODIR 787/2022, art. 1º e parágrafo único; N-P01-16).

| Item | Bloqueia | Teste |
|---|---|---|
| Deliberação publicada e concessionária notificada | sim | R-P01-08 |
| Certidão de ausência de recurso juntada depois do vencimento do prazo recursal, ou recurso julgado e publicado | sim | R-P01-17 |
| Conferência das faturas concluída e juntada | sim | R-P01-18 |
| Providências determinadas na deliberação registradas como cumpridas | sim | N-P01-16 |
| Publicidade 30 dias antes da vigência; envio à ALERJ | não (informativo) | R-P01-09, R-P01-11 |

- Item bloqueante que falha: o termo não sai e o sistema sugere a consulta à Procuradoria (t11) só nesse caso (M-P01-03).
- O termo e a conclusão no SEI são registrados no mesmo dia (M-P01-04).
- Exemplo do AS-IS: o ciclo de Paraty foi encerrado em 16/04/2026 sem certidão antes (`conformidade_P01.csv`, R-P01-17 não conforme); com a regra, o termo ficaria bloqueado até a certidão de 13/03/2026 estar juntada.

### RN-TRA-07 Ofício de diligência único por fase

- CAPET e Procuradoria registram quesitos no ciclo; o sistema junta os quesitos abertos e as pendências da validação num único ofício por fase (instrução, pós-pareceres), com uma só porta de saída (gabinete ou Secretaria).
- Origem: RF-DOC-03; M-P01-08 (diligências pela Secretaria em 61% dos casos e pelo gabinete em 50%).

---

## 8. Conferência de faturas

### RN-FAT-01 Remessa sem dados pessoais

- A remessa segue `contratos/remessa_faturamento.schema.json`: competência, contrato, ato da tabela aplicada e, por fatura, código anônimo da economia, categoria, faixa (se informada), consumo, valor cobrado e mês.
- O código anônimo é gerado pela concessionária, estável entre remessas e sem chave de reidentificação na agência.
- Campo fora do layout → a remessa é recusada inteira e nada é guardado (RNF-05).
- Origem: RF-FAT-01; M-P01-11; bases de economias dos Blocos chegaram ao SEI com dados pessoais (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 5).

### RN-FAT-02 Tabela homologada aplicável

- A tabela aplicável a uma fatura é a homologada no ciclo cuja vigência cobre o mês da fatura. Proposta homologada = vigente × (1 + total), nas casas da tarifa (RN-V12).

### RN-FAT-03 Recálculo de cada fatura

- `valor_esperado = Σ_faixas consumo_na_faixa × tarifa_da_faixa`, por categoria, pela **regra de aplicação da tabela** da versão contratual (progressiva por faixa, faixa única, consumo mínimo). A regra não está nos autos e é decisão da CAPET (DEC-04).
- Divergência: `|valor_cobrado - valor_esperado| > tolerância`; tolerância padrão "(proposto)": R$ 0,01 por fatura.
- O sistema lista **só as divergências**, agrupadas por categoria e faixa, com quantidade e soma da diferença (RF-FAT-02).
- Não há exemplo numérico real: nos 1.228 documentos dos 18 processos há uma única peça de fatura.

### RN-FAT-04 Prazo e conclusão

- A conferência começa em até 90 dias corridos da publicação (RN-PRZ-08) e a CAPET atesta a correção ou informa a inobservância ao Conselho-Diretor (N-P01-29). A conclusão é marco do ciclo e item da lista de encerramento.

---

## 9. Minutas e citações

### RN-MIN-01 Verificação de citação

- Toda citação de minuta tem: fonte (norma N-P01, documento do cadastro, deliberação ou peça do processo), dispositivo e trecho.
- **Válida** quando: (a) a fonte existe na base (INT-05, cadastro ou autos); (b) o dispositivo citado existe na fonte, quando a base indexa os dispositivos (artigo, parágrafo, inciso, cláusula); (c) o trecho, normalizado como na RN-CAD-02, está contido no texto normalizado da fonte; (d) a fonte estava vigente na data da peça, quando a vigência é conhecida.
- **Inválida** em qualquer outro caso; a minuta mostra a citação marcada e o motivo (`fonte_inexistente`, `dispositivo_inexistente`, `trecho_nao_achado`, `fora_de_vigencia`). Se a base não indexa o dispositivo, o revisor o confere.
- Minuta com citação inválida não pode ser marcada "revisada" (meta de 0 citação inválida em peça assinada, Q-P01-01 a 03).
- Exemplo: "os interessados serão instados a apresentar as suas razões finais, no prazo máximo de 10 (dez) dias" (Regimento, art. 49, § 2º; N-P01-07) → válida. A mesma citação com "15 (quinze) dias" → inválida, `trecho_nao_achado`.
- Origem: RF-MIN-04; M-P01-15 a 17.

### RN-MIN-02 Números da minuta

- Todo número de minuta de parecer, relatório, voto e deliberação vem da apuração gravada ou de marco do ciclo, ligado à origem, e é campo travado: o revisor não o edita no texto. Para mudar um número, corrige-se a origem (pleito, cadastro, marco) e a minuta é regenerada (AT-18). O texto em volta é editável e entra na taxa de edição.
- A minuta da deliberação traz os quatro elementos de motivação do R-P01-14: fórmula contratual, índices usados, percentual e razões de divergência em relação aos pareceres.

### RN-MIN-03 Taxa de edição

- `taxa_edicao = trechos alterados / trechos da minuta`, por parágrafo, comparando a minuta gerada com a versão marcada como revisada (Q-P01-03). Cada edição é registrada (RF-MIN-05).

### RN-MIN-04 Decisão humana

- O sistema não assina, não protocola e não homologa (RNF-07). A minuta só vira peça para exportação depois de marcada "revisada" pelo perfil dono da peça.

---

## 10. Auditoria contínua e indicadores

### RN-IND-01 Semântica dos testes dos requisitos R-P01

Os testes de `insumos/mapeamento/normas_P01.json` rodam sobre os marcos de cada ciclo (RF-IND-02), com a semântica de `scripts/conformidade.py`. Resultado: `conforme`, `nao_conforme`, `sem_evidencia` ou `nao_aplicavel`.

| Tipo | Regra |
|---|---|
| `precede(a, b)` | não aplicável se b não ocorre; conforme se há a com data ≤ primeira b |
| `exige(se, entao)` | não aplicável se nenhuma de `se` ocorre; conforme se alguma de `entao` ocorre |
| `prazo_max(de, ate, max, unidade)` | conta da 1ª ocorrência de `de` anterior à 1ª de `ate` (ou da última, com `de_ocorrencia = ultima`); conforme se ≤ max |
| `prazo_min(de, ate, min, unidade)` | conta da última ocorrência de `de` anterior à 1ª de `ate`; conforme se ≥ min |
| `prazo_concedido_min(atividade, min)` | menor prazo concedido nos ofícios da atividade; sem prazo lido → sem evidência |
| `manual` | no SEI dependia de leitura; no sistema vira teste computável sobre marcos que o sistema passa a registrar (quadro em `03_REQUISITOS.md`, RF-IND-02) |

### RN-IND-02 Indicadores I-P01

- Calculados só a partir dos marcos e das peças (RF-IND-01), com a definição, a frequência e a meta de `insumos/mapeamento/controles_P01.json`. Horas por processo (I-P01-02) são hipótese até a calibração com servidores.

### RN-IND-03 Controles de qualidade Q-P01

- Q-P01-01 a 04 medidos sobre as minutas e as edições (RF-IND-03): taxa de erro de extração, taxa de citação inválida antes da revisão e em peça assinada, taxa de edição, retificações por divergência entre votado e juntado.

---

## 11. Decisões em aberto

| ID | Decisão | Quem decide | Comportamento até decidir |
|---|---|---|---|
| DEC-01 | Regra de composição da energia (distribuidora, TUSD + TE, tributos, bandeira, desconto, mês da resolução) | CAPET | V11 exige a composição declarada e dá erro sem ela (RN-V11, RN-SER-03) |

| ID | Decisão | Quem decide | Comportamento até decidir |
|---|---|---|---|
| DEC-02 | Interstício por mês de referência ou por dia | CAPET e Procuradoria | erro por mês; aviso por dia (RN-V03); parâmetro de configuração `intersticio_contagem` "(proposto)" |
| DEC-03 | Instrumento que torna o layout obrigatório; canal de envio (peticionamento do SEI ou envio direto) | Procuradoria, Conselho-Diretor, TI | a API aceita os dois canais ( `canal = direto` ou `sei` ) |
| DEC-04 | Regra de aplicação da tabela nas faturas (faixas, consumo mínimo) e competência pedida | CAPET | RN-FAT-03 parametrizada; sem regra cadastrada, a conferência não roda |
| DEC-05 | Marco inicial do prazo de 30 dias (protocolo ou instrução completa) e do prazo recursal (publicação ou ciência), redução de 1/3 do art. 55 e contagem dos prazos internos | Procuradoria | o sistema mostra as duas contagens; o teste usa o protocolo e a publicação |
| DEC-06 | Modo de arredondamento (o contrato não define) | CAPET | meio para o par (RN-NUM-03) |
| DEC-07 | Parcela de realinhamento quando a vigência cai em mês diferente da referência | CAPET e Procuradoria | aviso (RN-CAL-04) |
| DEC-08 | Divergência do parecer de Paraty 2022 (10,37% escrito, 9,56% pelos índices) | CAPET | AT-02 espera erro em V09 |

# 14. Operação, acesso e LGPD

Permissões, autenticação, trilha de auditoria, LGPD, segredos e ambientes, implantação com Docker e PostgreSQL, backups, observabilidade e o plano de implantação no piloto de Paraty. São requisitos que a IA de desenvolvimento não deduz dos autos (`docs/metodologia/01_ESPECIFICACAO_SISTEMA.md`, seção 8).

Valores marcados "(proposto)" são parâmetros de operação sugeridos aqui e confirmados com a TI na PARADA 11.

## 1. Matriz de permissões

Ações: **L** ler · **C** criar · **A** alterar · **P** confirmar ou publicar · **X** exportar · **—** sem acesso. Toda rota da API confere o perfil **e** o escopo; a tela só esconde, quem decide é a API.

| Recurso | PER-CON | PER-ANA | PER-GCA | PER-PRO | PER-SEC | PER-REL | PER-GES | PER-ADM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pleito e evidências (TL-03) | C, L [1] | L | L | L | L | L | L | — |
| Validação prévia (RF-PLE-05) | C [1] | C | — | — | — | — | — | — |
| Resultado da validação (TL-04) | L [1] | L, P [2] | L | L | L | L | L | — |
| Devolução com pendências (UC-04) | L [1] | P | — | — | X | — | — | — |
| Ciclo de reajuste (TL-01, TL-02) | L [1 3] | L | L | L | L, C [4] | L | L | — |
| Apuração e memória de cálculo (TL-05) | L [1] | L, C, X | L | L | L | L | L [5] | — |
| Contrato, versões e parâmetros (TL-06) | L [6] | L | C, A, P | L | L | L | L | — |
| Histórico do contrato (TL-07) | L [1 5] | L | L | L | L | L | L [5] | — |
| Séries externas (TL-14) | — | L, C [7] | L | — | — | — | — | L, C [7] |
| Marcos e prazos (TL-10) | L [1 3] | L, C [8] | — | L, C [8] | L, C, A | L, C [8] | L | — |
| Peças por modelo (TL-09) | — | C, X | — | C, X | C, X | C, X | — | — |
| Minutas (TL-08) | — | C, A, X | — | C, A, X | L | C, A, X | — | — |
| Pauta (TL-11) | — | — | — | — | L, C, A | L | L | — |
| Remessa de faturamento (TL-12) | C, L [1] | L | — | — | — | — | — | — |
| Divergências de fatura (TL-12) | L [1] | L, P | — | — | — | — | L | — |
| Indicadores e auditoria contínua (TL-13) | — | L | L | L | L | L | L [5] | L |
| Usuários e perfis (TL-15) | — | — | — | — | — | — | — | C, A |
| Modelos de documento (TL-15) | — | — | — | — | — | — | — | C, A, P |
| Integrações (TL-15) | — | — | — | — | — | — | — | L, A |
| Trilha de auditoria | — | — | — | — | — | — | L | L |

Notas:

1. Só os pleitos, ciclos e remessas da concessionária a que o usuário está vinculado. Pedido de recurso de outra concessionária responde 404, sem revelar que existe (AT-25).
2. "P" é aceitar um erro com justificativa (UC-04, fluxo 3a) e confirmar a devolução.

3. A concessionária vê a situação, o prazo que corre contra ela e as pendências; não vê notas internas nem minutas.
4. A Secretaria abre o ciclo e registra o número do processo SEI (RF-PLE-06).
5. Séries pagas (FGV) aparecem só como variação, sem o número-índice (RNF-04). Para PER-CON, só as séries que a própria concessionária enviou.
6. A concessionária vê a versão publicada do cadastro do seu contrato (siglas, códigos, regras), que é o que ela deve seguir no pleito.
7. "C" é pedir atualização manual de uma série (UC-20).
8. Cada unidade registra os marcos dos seus atos (o número do documento SEI que juntou).

**Segregação (proposto):** quem publica uma versão do cadastro (PER-GCA) não é o mesmo usuário que confirma a validação do pleito que a usa (PER-ANA) no mesmo ciclo; o sistema recusa se for. Nenhum perfil assina, protocola ou homologa (RNF-07).

## 2. Autenticação e sessão

| Item | Regra |
|---|---|
| Biblioteca | NextAuth com provedor de credenciais e sessão JWT (stack decidida) |
| Senha | guardada só como hash forte e lento (Argon2id ou bcrypt com custo alto); mínimo de 12 caracteres; troca obrigatória no primeiro acesso |
| Tentativas | bloqueio temporário depois de 5 falhas seguidas (proposto); a falha vai para a trilha sem a senha digitada |
| Cookie | `httpOnly`, `Secure`, `SameSite=Lax`; nada de token em `localStorage` |
| Expiração | 30 minutos sem uso e 8 horas no total (proposto; variável `SESSAO_MAX_MINUTOS`, 05_ARQUITETURA.md), com aviso antes de expirar (RNF-10; tempo ajustável conforme WCAG 2.2, critério 2.2.1) |
| Revogação | o JWT leva a versão da sessão do usuário; desativar o usuário ou trocar a senha muda a versão e derruba as sessões abertas |
| Escopo no token | identificador do usuário, perfis e identificador da concessionária (externo); nunca nome, e-mail ou CPF |
| CSRF | proteção do NextAuth nas rotas de autenticação; nas rotas de mutação, conferência de `Origin` |

**Usuário interno.** Criado pelo PER-ADM a pedido da chefia da unidade, com e-mail institucional como login e um ou mais perfis. A integração com o diretório da agência (login único) fica em aberto com a TI.

**Usuário externo da concessionária (PER-CON).** Criado pelo PER-ADM a partir de pedido formal da concessionária no SEI, que indica os representantes. O usuário fica vinculado a uma `Concessionaria`; todo acesso é filtrado por esse vínculo. A concessionária pede no mesmo canal a desativação de quem sai. O PER-ADM revê os usuários externos a cada 6 meses (proposto) e desativa os sem uso.

## 3. Trilha de auditoria

| Item | Regra |
|---|---|
| O que registra | toda ação que muda dado ou peça (RF-ADM-02); entrada e saída; falha de autenticação e de permissão; exportação de peça e de memória; publicação de versão do cadastro e de modelo; chamada ao modelo de linguagem (só metadados) |
| Campos do `RegistroAuditoria` | data e hora (UTC), identificador do usuário, perfil, ação, recurso e identificador, valores antes e depois (só dos campos alterados), identificador da requisição, hash do registro anterior |
| Imutável | tabela só de inclusão: o usuário de banco da aplicação não tem `UPDATE` nem `DELETE`; um gatilho recusa a alteração; cada registro guarda o hash do anterior, e um teste diário confere a cadeia (RNF-11, AT-26) |

| Item | Regra |
|---|---|
| Consulta | PER-GES e PER-ADM, com filtro por ciclo, usuário, recurso e período; exportação em CSV registrada na própria trilha |
| O que não entra | senha, token, conteúdo de séries pagas, texto integral de peça (só o hash) |

## 4. LGPD

O sistema foi desenhado para tratar o mínimo de dado pessoal: o layout do pleito e o da remessa não aceitam dado pessoal (RNF-05), e a tarifa social entra só como agregado.

| Dado | Titular | Finalidade | Base legal (Lei 13.709/2018) | Minimização | Retenção |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome, e-mail institucional, unidade e perfil do usuário interno | servidor | autenticação, permissão, trilha | art. 7º, III, e art. 23 (execução de competência legal da agência, Lei estadual nº 4.556/2005) | sem CPF; login pelo e-mail | enquanto ativo; depois, só o identificador na trilha |
| Nome e e-mail corporativo do representante da concessionária | representante | autenticação, envio do pleito, avisos | art. 7º, III, e art. 23; dever de informação da concessionária (art. 25 da Lei 11.445/2007; art. 30 da Lei 8.987/1995) | só os representantes indicados | enquanto ativo; depois, só o identificador na trilha |
| Endereço IP e agente do navegador na trilha | usuários | segurança e apuração de incidente | art. 7º, III, e art. 23 | só na trilha, não nos logs técnicos | prazo da trilha (proposto: 5 anos, a confirmar com a Procuradoria e a gestão documental) |
| Nomes de signatários nas peças do processo | servidores e representantes | instrução do processo | art. 7º, III, e art. 23 | não vão para logs nem para o modelo de linguagem (removidos antes do envio, INT-06) | a do processo no SEI, que é o arquivo oficial |
| Dado pessoal recebido por engano (CPF ou nome de consumidor em pleito ou remessa) | consumidor | nenhuma | — | **recusado na entrada**, não gravado (AT-22) | não há |

Regras:

- O sistema não guarda cópia de dado de consumidor. Se uma evidência anexada trouxer dado pessoal, ela é recusada e a concessionária reenvia sem ele.
- Logs técnicos e métricas usam o identificador do usuário, nunca nome ou e-mail (seção 7).
- O pedido de acesso ou correção do titular segue o canal do encarregado da agência; o sistema exporta os dados do usuário por identificador.
- Incidente com dado pessoal é comunicado ao encarregado no mesmo dia, para a avaliação de comunicação à ANPD (art. 48).
- Antes da produção, a agência decide se faz o relatório de impacto à proteção de dados (art. 38); o tratamento do modelo de linguagem pelo provedor depende dessa decisão (INT-06, em aberto).

## 5. Segredos e ambientes

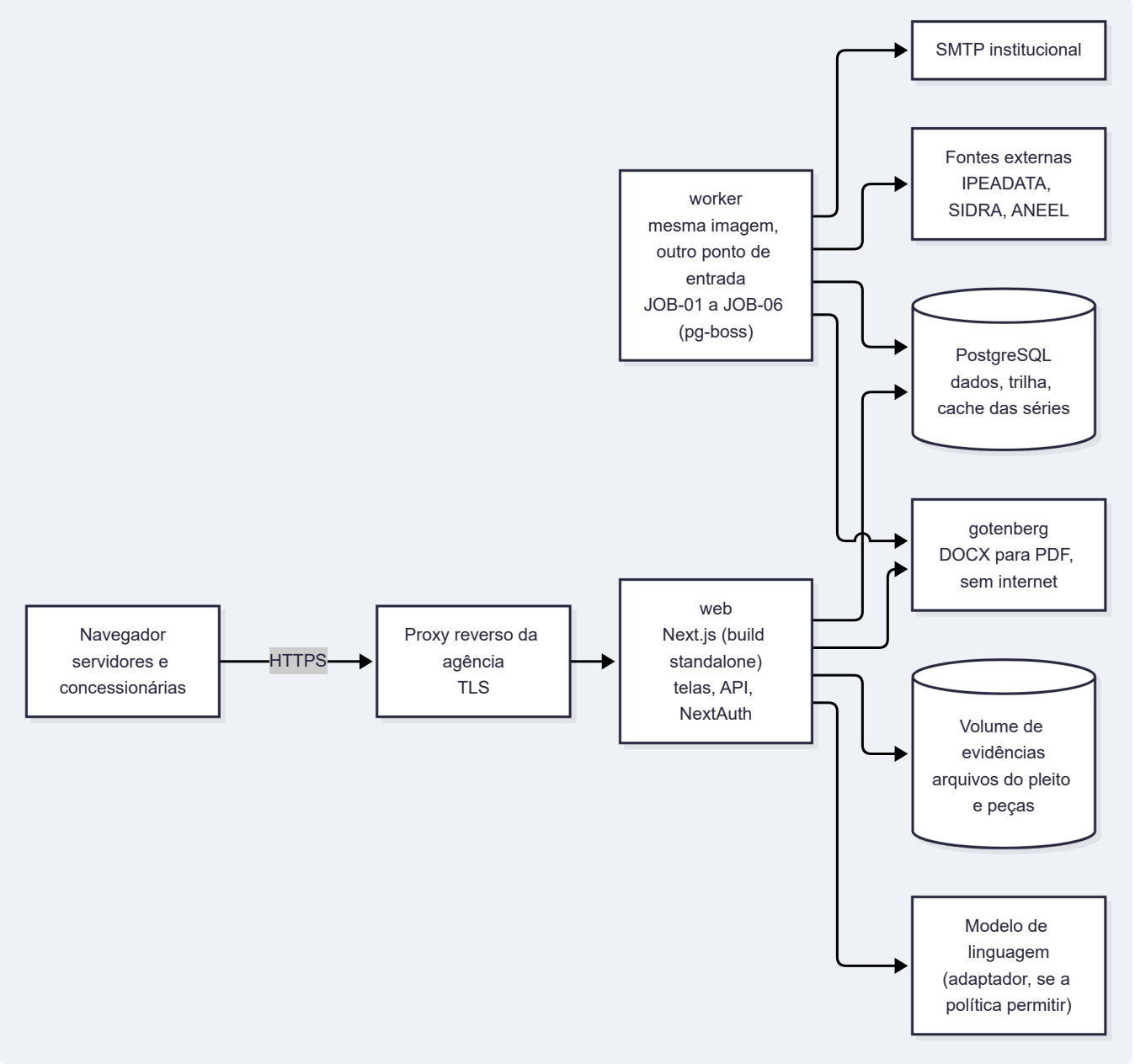
| Ambiente | Para quê | Dados | Quem acessa | Integrações |
|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento | máquina do desenvolvedor e integração contínua | fixtures (`especificacao/fixtures/`) e sementes sintéticas | equipe de desenvolvimento | todas por MSW; nenhuma chamada real |
| Homologação | aceite com a CAPET, a Secretaria e a Procuradoria | cadastros reais, ciclos históricos dos fixtures, usuários de teste (nenhum usuário real de concessionária) | equipe e servidores do piloto | IPEADATA, SIDRA e ANEEL reais; modelo de linguagem só se a política permitir; correio só para endereços internos de teste |
| Produção | operação do piloto | dados reais | perfis da seção 1 | todas, conforme o quadro geral de 09_INTEGRACOES.md (documento 09, Integrações), seção 1 |

**Segredos.** Nenhum segredo no repositório nem na imagem. O repositório tem só `.env.example` com os nomes. Os valores vêm do cofre de segredos da agência, por variável de ambiente no contêiner.

| Segredo | Uso | Rotação |
|---|---|---|
| `DATABASE_URL` | conexão do app (usuário sem `UPDATE` / `DELETE` na trilha) | a cada troca de equipe ou incidente |
| `DATABASE_URL_MIGRACAO` | usuário de migração, só no passo de implantação | idem |
| `NEXTAUTH_SECRET` | assinatura do JWT do NextAuth | semestral (proposto); a troca derruba as sessões |
| `SMTP_USUARIO`, `SMTP_SENHA` | INT-08 | conforme a política da TI |
| `LLM_CHAVE` / `OPENROUTER_API_KEY` | INT-06 (OpenRouter é o provedor padrão, adendo do ADR-0006) | conforme o provedor; troca imediata se exposta |
| `RAILWAY_TOKEN` | deploy por ambiente (ADR-0013), só nos segredos de ambiente do GitHub | semestral (proposto) |
| `FGV_DADOS_CHAVE` | INT-07, se contratada | conforme o contrato |
| `SEI_WS_IDENTIFICACAO` | INT-01 na fase 2 | conforme a TI |

Um teste da integração contínua procura padrões de segredo no código e falha se achar.

# 6. Implantação com Docker e PostgreSQL




| Item | Regra |
|---|---|
| Imagens | uma imagem do app, construída em múltiplos estágios, executada sem root, com sistema de arquivos só de leitura, exceto a pasta temporária e o volume de evidências |
| Serviços | `web`, `worker`, `db`, `gotenberg` e o volume `arquivos`, como em 05_ARQUITETURA.md (documento 05, Arquitetura e decisões registradas), seção 3, num `docker-compose.yml` para desenvolvimento e homologação; em produção, o mesmo arranjo na infraestrutura que a TI escolher (README, PARADA 11) |
| Banco | PostgreSQL na versão suportada pela TI; acesso só pela rede interna dos contêineres |
| Migrações | `prisma migrate deploy` num passo próprio da implantação, com o usuário de migração; nunca na partida do app |
| Saúde | rota de saúde que confere o banco e devolve 200 ou 503; o orquestrador reinicia o contêiner que falha |
| Implantação | imagem com etiqueta da versão; homologação primeiro; produção só com o aceite da release registrado; volta à versão anterior pela etiqueta |
| Portabilidade | nenhuma dependência de serviço pago obrigatória (RNF-14) |

# 7. Backups e observabilidade

## 7.1 Backups

| Item | Regra |
|---|---|
| Banco | cópia completa diária e arquivamento contínuo do log de transações, para restaurar a qualquer ponto; perda máxima de dados de 24 h no pior caso e retorno em até 4 h (proposto) |
| Evidências e peças | cópia diária do volume, com o hash de cada arquivo conferido na restauração |
| Onde | fora do servidor do banco, cifrado, com acesso só da TI |
| Retenção | diárias por 30 dias, mensais por 12 meses (proposto) |
| Teste | restauração mensal em homologação, registrada; backup que nunca foi restaurado não conta |

## 7.2 Logs estruturados

Logs em JSON, uma linha por evento, com: data e hora, nível, evento, identificador da requisição, identificador do usuário (não o nome), perfil, rota, situação HTTP, duração, identificador do ciclo quando houver.

**Nunca no log:** nome, e-mail, CPF, IP (fica só na trilha), senha, token, conteúdo de peça ou de minuta, valor de série paga, corpo de pedido ao modelo de linguagem. Um teste automatizado passa pelas rotas e falha se algum desses aparecer no log.

## 7.3 Métricas

| Métrica | Meta ou limiar | Origem |
|---|---|---|
| Tempo de validação de um pleito com séries em cache | menos de 60 s | RNF-13 |
| Situação de cada fonte externa (última consulta com sucesso) | consulta com sucesso nas últimas 24 h | RNF-06 |
| Conferências "a refazer" pendentes | zero ao fim de cada janela de UC-20 | RF-SER-04 |
| Tarefa diária de alertas executada | uma vez por dia útil | RF-PRZ-03 |
| Ciclos sem dono | zero | RF-PRZ-02, I-P01-06 |
| Alertas não entregues por correio | zero acumulado por mais de 1 dia | INT-08 |
| Erros 5xx e latência da API | sem limiar fixo; tendência semanal | RNF-10 |
| Chamadas ao modelo de linguagem, tokens e custo | acompanhamento; custo é hipótese até a medição | INT-06 |

## 7.4 Alertas de operação (para a TI)

- Fonte externa sem resposta há mais de 24 h.
- Tarefa diária não executada até o meio do dia útil.
- Backup ou teste de restauração com falha.
- Cadeia de hash da trilha quebrada.
- Ciclo sem dono (não deveria acontecer: indica defeito).
- Taxa de erros 5xx acima do normal da semana.
- Espaço do volume de evidências acima de 80%.

## 8. Plano de implantação no piloto (Paraty)

O piloto é o Contrato de Concessão nº 008/2014 (Águas de Paraty). A generalização é provada depois com a Águas da Imperatriz, mesma família de fórmula (`docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 1).

Os pleitos de Paraty chegaram em 18/11/2022 e em 17/11/2025, para vigência em janeiro (`saida/levantamento/calculo/extracao_*.json`). O ciclo real do piloto é, portanto, o primeiro pleito de novembro depois do aceite da R2. O cronograma de realinhamento já prevê a 3ª parcela (2,72%) para janeiro de 2027 e a 4ª para janeiro de 2028 (`saida/levantamento/contratos/paraty_008_2014.json`).

| Etapa | O que acontece | Quem | Saída | Critério para seguir |
|---|---|---|---|---|
| 0 Decisões | PARADA 11: regra da energia, interstício, instrumento do layout, canal de envio, infraestrutura, provedor do modelo de linguagem | CAPET, Procuradoria, Conselho-Diretor, TI | decisões registradas no pacote | regra da energia e instrumento do layout decididos |
| 1 Homologação com o passado | R1 e R2 em homologação; reprodução de AT-01 a AT-08 e do ciclo de Paraty 2026 com as datas reais (AT-27) | equipe, CAPET, Secretaria | aceite das releases | todos os AT da release verdes; servidores conferem as telas com os casos reais |
| 2 Medição antes | linha de base recalculada com a régua do sistema (seção 9) | equipe, Gestão | tabela "antes" | linha de base aprovada pela Gestão |
| 3 Operação assistida | o pleito real de Paraty entra pelo sistema; o SEI segue como registro oficial; a CAPET refaz a conta pelo método atual em paralelo | concessionária, CAPET, Secretaria, gabinete, Procuradoria | ciclo completo no sistema e no SEI | nenhuma divergência sem causa entre o sistema e a conta da CAPET |
| 4 Medição depois | indicadores do ciclo do piloto e apontamento de horas dos servidores | Gestão | tabela "antes e depois" | resultado apresentado ao Conselho-Diretor |
| 5 Ampliação | cadastro da Águas da Imperatriz e da Águas da Condessa (mesma família); depois índice único (Vale do Café, Centro Sul) | CAPET, gestor do cadastro | novos contratos em operação | AT-07 verde; mesmo motor sem mudança de código |

Treinamento: uma sessão por perfil antes da etapa 3, com o ciclo de Paraty 2026 em homologação como exercício. A concessionária recebe o layout publicado, o cadastro do seu contrato e acesso à validação prévia antes de enviar o pleito.

## 9. Medição dos indicadores antes e depois

**Régua igual.** O "antes" e o "depois" usam a mesma definição. O sistema mede pelos marcos (definição dos indicadores em `insumos/mapeamento/controles_P01.json`). A linha de base do I-P01-01 (337,5 du) foi medida na trilha do SEI, da abertura do processo ao último andamento ou à data de apuração; pelos marcos, o ciclo de Paraty 2026 tem 101 du, contra 125 du na trilha (`fixtures/ciclos_coorte.json`). Antes da etapa 3, a linha de base é recalculada pelos marcos dos 18 casos, e as duas réguas são mostradas lado a lado.

| Indicador | Linha de base (controles_P01.json) | Meta da fase | Como medir no piloto |
|---|---|---|---|
| I-P01-01 Duração do pleito ao encerramento | 337,5 du (trilha) | 155,8 du na fase 1; 149,3 na fase 2; 145,5 na fase 3 (simulação, cenário esperado) | dias úteis do protocolo ao encerramento pelos marcos; comparar com os ciclos anteriores de Paraty |

| Indicador | Linha de base (controles_P01.json) | Meta da fase | Como medir no piloto |
|---|---|---|---|
| I-P01-02 Horas de trabalho por processo | 64,0 h (teto; hipótese) | 63,4 h na fase 1; 60,0 na fase 2 (hipótese) | apontamento de horas por atividade pelos servidores no ciclo do piloto; é a primeira calibração das horas-base |
| I-P01-06 Dias sem unidade com o processo | 41 du | 23 du na fase 1; 5 na fase 2 | dias sem dono no sistema (deve ser zero) e dias sem unidade no SEI pela importação de andamentos |
| I-P01-07 Pareceres de cálculo refeitos ou cancelados | 5 casos | 0 na fase 2 | pareceres técnicos refeitos no ciclo, com a causa |
| I-P01-10 Encerramento precedido da certidão | 25% (2 de 8) | 100% | teste contínuo do R-P01-17 (AT-13) |
| I-P01-03, 04, 05, 09 (conformidade de prazos) | 50,0%, 58,8%, 71,4%, 17,6% | as de `controles_P01.json` | testes contínuos (AT-14, AT-15) |

**Limites da medição.** Um contrato tem um ciclo por ano: o piloto mede um caso, não uma estatística. O resultado do piloto é lido como estudo de caso, ao lado do histórico de Paraty (o ciclo de 2022 levou 698 du pelos marcos; o de 2026, 101 du) e da coorte. Horas e custos continuam hipótese até a calibração com os servidores, e o pacote diz isso em todo entregável que os mostre.

# 17. Layout e validação do pleito

Rascunho 0.1. São dois pontos da especificação do motor de cálculo:

- o contrato em que o conceito é testado;
- o que a agência pede à concessionária, e em que formato, para que o pleito seja processado sem digitação.

Os resultados saem de `scripts/validar_pleito.py`, que roda sobre os arquivos a seguir:

- o layout `saida/levantamento/pleito/pleito_reajuste.schema.json`;
- o exemplo real `exemplo_paraty_2026.json`;
- o cadastro `saida/levantamento/contratos/paraty_008_2014.json`.

## 1. Contrato-piloto: Águas de Paraty (Contrato de Concessão nº 008/2014)

| Critério | Águas de Paraty | Águas da Imperatriz | Vale do Café / Centro Sul | Blocos 1 a 4 | Águas da Condessa |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciclos com deliberação na base | 4 (2022 a 2025) | 2 | 4 | não levantado | 4 |
| Ciclos com trilha completa no SEI | 2 | 1 | 2 | 1 cada | 1 |
| Contrato e aditivos na base | contrato, 3 aditivos, Anexo X com os pesos | contrato e 1 aditivo | contrato | contrato, interdependência, 1 aditivo | falta o contrato-base |
| Fórmula | paramétrica, 6 componentes | paramétrica, 6 componentes | índice único (IPCA-E) | paramétrica, 5 componentes, mais ITS e IDG | paramétrica, 6 componentes |
| Fontes exercitadas | pública, paga, ANEEL e realinhamento | as mesmas | só pública | todas, mais preço da CEDAE e bases de economias | as mesmas |
| Recálculo | 2025 confere; 2022 diverge (caso de teste negativo) | confere | confere | parecer final em imagem | confere |

**Por que Paraty:**

- tem a história mais longa;
- todas as regras estão em texto na base do Especialista: a cláusula 20 com os índices e códigos das séries e a regra do terceiro mês anterior, os pesos literais no Anexo X e o cronograma do realinhamento no 3º termo aditivo. Os 12 trechos citados no cadastro foram achados literalmente;
- exercita os quatro tipos de fonte;
- já tem um caso de erro real para o motor pegar (2022).

**O que fica pendente em Paraty:**

- o componente de energia: a composição usada não está nos autos, e o pedido de alteração do IEE (SEI-480002/003110/2024) foi remetido à revisão ordinária;
- o 1º e o 2º termos aditivos, que trazem as parcelas anteriores de realinhamento, ainda não entraram no cadastro.

**Águas da Imperatriz** é o segundo contrato da mesma família, para provar que o motor generaliza trocando só o cadastro. Os pesos e os códigos são outros, mas em out/2025 os índices são os mesmos de Paraty. O pleito dela é o mais completo da coorte: memória de cálculo, séries mensais e cálculo da energia com as resoluções da ANEEL anexadas.

## 2. Por que especificar o pleito

Hoje o pleito chega como ofício em PDF, e a memória de cálculo vem em planilha ou em imagem. Na coorte:

- em Paraty 2025, a CAPET teve de pedir os arquivos em Excel por ofício, com prazo de 3 dias úteis;
- 12 memórias de cálculo estão em planilha, e os pareceres finais dos Blocos trazem as tabelas em imagem;
- as séries vêm só com os meses das pontas, e cada processo dá outro nome e outro código à mesma série;
- a energia vem sem a resolução da ANEEL nem a regra de composição;
- as casas decimais variam: o preço da água com 2 casas muda o IR do Bloco 1 de 4,80% para 4,78%.

**Base para exigir:** o art. 25 da Lei 11.445/2007 obriga o prestador de saneamento a fornecer à reguladora os dados necessários às suas atividades, na forma das normas e do contrato. O art. 30 da Lei 8.987/1995 dá ao poder concedente acesso aos dados técnicos, econômicos e financeiros da concessionária. Falta confirmar com a Procuradoria qual instrumento da agência fixa o layout: deliberação ou manual anexo.

## 3. O que a concessionária envia

Um pacote por pleito, anexado ao ofício no SEI:

| Arquivo | Formato | Conteúdo |
|---|---|---|
| `pleito.json` | JSON no layout 0.1 | contrato e versão contratual, vigência pretendida, tarifa em vigor, meses de referência, componentes com as séries, energia, resultado declarado, casas decimais, lista dos anexos com hash SHA-256 |
| `series.csv` | CSV UTF-8, separador vírgula, ponto decimal | `sigla,fonte,codigo_serie,mes,valor`: todos os meses de o até i, como publicados pela fonte |
| `energia.csv` | CSV | `reh,distribuidora,subgrupo,modalidade,posto,vigencia_inicio,tusd_mwh,te_mwh,bandeira_mwh,desconto_pct`: uma linha por resolução ou bandeira usada |
| `tabela_tarifaria.csv` | CSV | `categoria,faixa_inicio,faixa_fim,unidade,vigente,proposta` |
| exportação da fonte | PDF ou CSV original | a página ou o arquivo da FGV, do IBGE ou da ANEEL de onde saiu cada série (evidência) |
| memória de cálculo | PDF assinado | a mesma conta em forma legível, para o processo |
| publicação | PDF | jornal com a tabela publicada |

Regras gerais:

- **Formato:** datas em ISO 8601, números sem separador de milhar e valores como publicados pela fonte, sem arredondar.
- **Dados pessoais:** nenhum. A tarifa social entra como agregado.

- **Identificação:** a sigla de cada componente e a versão contratual são as do cadastro de parâmetros da agência. A agência publica o cadastro de cada contrato, e a concessionária não escolhe nome nem código.

## 4. O que o sistema confere na entrada

| Regra | Confere | Se falhar |
|---|---|---|
| V01 | o arquivo segue o layout | devolve |
| V02 | o cadastro se apoia no texto do contrato e a versão contratual existe | devolve |
| V03 | interstício de 12 meses de referência | devolve; aviso se for menos de 365 dias |
| V04 | os meses o e i são os da regra do contrato | devolve |
| V05 | componentes e códigos iguais aos do cadastro | devolve |
| V06 | série mensal completa | aviso |
| V07 | valor igual à série pública (IBGE, IPEA) | devolve; aviso se vier arredondado |
| V08 | valor igual ao de outros pleitos do mesmo mês (séries pagas) | aviso |
| V09 | IR recalculado com os pesos do cadastro | devolve |
| V10 | parcela de realinhamento do cronograma e total pela regra de combinação | devolve |
| V11 | energia com distribuidora, composição e resolução | devolve |
| V12 | tabela proposta = vigente × (1 + total) | devolve |

Um pleito sem erro segue para a CAPET já com o recálculo e os avisos. Um pleito com erro volta à concessionária com a lista do que corrigir, sem passar por análise.

## 5. Teste do conceito: Paraty 2026

O pleito real de Paraty para 2026 foi montado no layout com os números dos autos. As séries ficaram só com as pontas, porque foi o que o processo trouxe. O CNPJ e os hashes do exemplo são fictícios.

**Resultado: 10 ok, 5 avisos, 1 erro.** O pleito voltaria para complementação. Os testes do projeto repetem isto.

**O que fecha:**

- o IR recalculado, 3,9669%, arredondado a 3,967% como o declarado;
- o total de 6,7949%, pelo produto com a 2ª parcela de 2,72% do cronograma;
- os meses out/2024 e out/2025, iguais aos da regra do terceiro mês anterior;
- o IPC, achado na série pública;
- os dois IPA e o INCC, iguais aos dos pleitos de Imperatriz e Condessa do mesmo mês.

**O único erro: a energia.** O processo não diz de que distribuidora, com que composição e de que resolução saíram 511,75 e 471,91. É o mesmo ponto que o pedido de alteração do IEE levou à revisão ordinária.

**Os avisos:**

- O INCC veio com 2 casas (1.222,36), mas a série publica 3 (1.222,356).
- As séries vieram sem os meses intermediários.
- O interstício tem 12 meses de referência, mas só 354 dias: a tarifa em vigor desde 12/01/2025 e a nova a partir de 01/01/2026. A CAPET e a Procuradoria precisam dizer se o interstício se conta por mês de referência, como o 3º termo aditivo sugere ("a partir da referência janeiro"), ou por dia.

- Não há outro pleito que use o ICC-RJ de mão de obra (código 159401) para comparar.
- Falta a tabela tarifária.

Os testes também conferem que o validador barra um IR declarado diferente, um mês de referência errado, a parcela de realinhamento errada e um componente sem evidência.

## 6. Pendências

1. Regra da energia de Paraty com a CAPET: distribuidora, tarifa (TUSD + TE, com ou sem tributos e bandeira) e mês da resolução.
2. Contagem do interstício, por mês de referência ou por dia (CAPET e Procuradoria).
3. Cadastro de Águas da Imperatriz, para provar a generalização.
4. 1º e 2º termos aditivos de Paraty no cadastro, para validar os ciclos de 2022 a 2024.
5. Instrumento que torna o layout obrigatório (Procuradoria).
6. Canal de envio: anexos no peticionamento eletrônico do SEI, com o validador rodando na entrada, ou envio direto ao sistema com recibo.